

国家数据局数字科技和基础设施建设司
研究课题申报书

项目名称： 基于数据编织技术的数据基础设施创新路径研究

承担单位： 南京大学

协作单位： 江苏省大数据管理中心、南京市数据局
 南京海泰医疗信息系统有限公司

项目负责人： 胡广伟

申报时间： 2026/04/22

国家数据局数字科技和基础设施建设司

2026 年 4 月

项目名称	基于数据编织技术的数据基础设施创新路径研究				
承担单位	南京大学				
协作单位	江苏省大数据管理中心、南京市数据局、南京海泰医疗信息系统有限公司				
项目负责人	胡广伟	电话	15195769667	职称及职务	教授
项目联系人	司徒凌云	电话	18705161272	职称及职务	助理教授
通讯地址	江苏省南京市栖霞区仙林大道 163 号(南京大学仙林校区)				

一、本单位基本情况（包括单位组织机构、人员、资质、财务状况等，法人证书或营业执照、人员职称证书、单位资质、单位近三年财务状况等相关证明文件请加盖公章）

1. 单位组织机构

南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府，其前身是创建于 1902 年的三江师范学堂，此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期，于 1950 年更名为南京大学。1952 年，在全国高校院系调整中，南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于 1888 年的金陵大学文、理学院等合并，仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。在一个多世纪的办学历程中，南京大学及其前身与时代同呼吸、与民族共命运，谋国家之强盛、求科教之进步，为国家的富强和民族的振兴做出了重要的贡献。尤其是改革开放以来，作为教育部直属的重点综合性大学，南京大学在崭新的历史机遇中焕发出新的生机，首批入选国家“211 工程”和“985 工程”建设序列，首批入选国家“双一流”建设高校，首批入选国家级双创示范基地，始终处于中国大学的第一方阵，获得了公认的社会影响和学术声誉。南京大学目前拥有仙林、鼓楼、浦口、苏州四个校区，设有 46 个学院，本科生 16008 人、硕士研究生 19266 人、博士研究生 11205 人、留学生 1432 人，教师 4725 人。学校为综合性大学，学科设置和研究涵盖人文与艺术、社会科学、自然科学、医学、工程科学和技术等领域。设有 31 个直属院系，88 个本科专业；专业博士学位授权点 3 个，硕士学位授权一级学科点 4 个，专业硕士学位授权点 28 个，博士后流动站 38 个。现有“双一流”建设学科 16 个，江苏高校优势学科建设工程四期项目立项学科 27 个，博士学位授权一级学科点 45 个，专业博士学位授权点 11 个，硕士学位授权一级学科点 2 个，专业硕士学位授权点 20 个，本科专业 91 个，基础学科拔尖学生培养 2.0 基地 14 个。全国重点实验室 10 个，国家工程技术研究中心 1 个，国家科技资源共享服务平台 1 个，国家野外科学观测研究站 1 个，国家级 2011 协同创新中心 2 个，国家级习近平文化思想研究中心南京大学协同研究基地 1 个，教育部人文社会科学重点研究基地 6 个（含 2 个教育部等部委联合认定基地），教育部哲学社会科学实验室（培育）1

二、本单位历史业绩情况（相关技术能力、专业水平、类似课题案例等， 相关证明文件请加盖公章）

1. 本单位相关技术能力

1.1 数据管理与数据中台能力

南京大学建有校级统一数据中台，由信息化建设与管理中心、PASA 大数据实验室联合研发，可覆盖教学、科研、人事、资产等 100 余个业务系统，实现多源异构数据的汇聚、治理、共享与服务；同时建立了完善的数据治理制度体系，制定并发布《南京大学数据管理办法》《南京大学数据安全与隐私保护规范》《数据质量管控细则》等系列制度文件，为数据全生命周期管理提供制度保障。学校建成云数据资源中心，拥有私有云集群 131 节点、云主机 1100 余台，对核心数据实行“本地+异地”双活容灾，统一运维监控平台实现 100%全覆盖；并建成校级数据资产目录系统，元数据覆盖 5000 余张数据表、2 万余项数据项，具备数据血缘追溯、质量监控、权限管控等能力。依托江苏鸿程大数据研究院这一新型研发机构，学校研发形成全流程数据治理与统一数据中台产品，已在高校及政务领域成功落地应用。

南京大学信息管理学院作为国内信息资源管理 A+优势学科建设单位，长期深耕政务数据治理、数据资源整合、全域数据目录构建与跨部门数据协同治理研究，深度参与江苏省数字政府标准规范编制、政企数据融合路径设计等实际工作，在多源异构数据统筹管理、政务数据要素流通、数据编织体系化治理方案设计方面，具备扎实的理论积淀与实践落地能力。

1.2 数据分析与数据挖掘能力

南京大学自研跨平台统一大数据分析处理与可视化编程平台、AutoML 自动化 AI 建模工具平台，在分布式计算、大规模数据挖掘、机器学习、深度学习、语义分析等方向形成长期技术积累，连续承担多项国家自然科学基金重点项目，团队汇聚周志华院士、黄宜华教授等国际顶尖数据科学专家，核心成员多人持有 CDMP、DAMA 等国际专业认证，长期为政府、企业提供数据挖掘、用户画像、风险预警、决策分析等专业化服务，累计形成 50 余份标准化分析报告。

1.3 数据合规与数据安全能力

南京大学已通过 ISO27001 信息安全认证、网络安全等级保护 2.0 三级认证、DCMM 数据管理能力成熟度认证，建立覆盖数据全生命周期的合规审查流程与隐私保护技术规范，完善数据分级分类、访问控制、审计追溯、泄露应急处置等全流程安全管控机制，配套《南京大学数据安全管理办法》《个人信息保护实施细则》《数据出境安全评估规范》等制度文件，由信息化建设与管理中心、保卫处、法务与合规办公室联合保障数据安全与合规运营。数据编辑与处理层面，自研 ETL/ELT 一体化数据清洗、转换、集成工具链，支持结构化、半结构化、非结构化数据的一体化高效处理，建立数据标准化、去重、补全、校验全流程质量管控体系，配套数据质量报告、异常监控、自动修复闭环机制，年处理科研与政务数据规模超 100TB，稳定服务 200 余个科研团队与政府部门。南京大学信息管理学院在数据合规治理、政务数据开放规范、个人信息保护、数据流通制度设计领域研究积淀深厚，围绕数字政

府数据共享、跨域数据交互合规、公共数据要素合法流通开展系统研究，可为数据编织架构下跨部门、跨层级、跨领域数据互联互通提供合规制度设计、流程规范与风险防控支撑。

1.4 数据编辑与数据处理能力

南京大学自研 ETL/ELT 一体化数据清洗、转换、集成工具链，支持结构化、半结构化、非结构化数据的一体化高效处理，建立数据标准化、去重、补全、校验全流程质量管控体系，配套数据质量报告、异常监控、自动修复闭环机制，年处理科研与政务数据规模超 100TB，稳定服务 200 余个科研团队与政府部门。南京大学信息管理学院长期面向政务、民生、文旅等多行业场景，开展异构数据清洗、文本数据规整、多源数据融合加工与标准化处理研究，擅长业务类非结构化、半结构化数据的规整与融合治理，能够适配数据编织架构下多类型、跨场景异构数据统一加工与标准化接入需求。

1.5 知识组织与知识服务能力

南京大学建成人文社科、智慧城市、文物保护等多领域专业知识图谱，本体库涵盖 1000 余种实体类型、1 万余种关系类型，搭建统一知识检索与知识图谱可视化平台，有效支撑科研语义检索、智能推荐、关联分析等核心应用，牵头实施中华古城数字图谱集成工程，已编绘 500 余个县市区历史影像地图、1300 余幅历史地图，成果直接服务第四次全国文物普查工作。南京大学信息管理学院是国内知识组织、语义标引、本体建模、数据知识化研究的发源地与优势单位，擅长全域数据语义关联、元数据智能标引、行业知识体系构建与数据脉络演化分析，可有效赋能数据编织体系下数据语义互联、知识化治理、数据血缘溯源与关联关系挖掘，实现数据从物理汇聚向语义融合、知识互联升级。

2、本单位专业水平

2.1 学科与平台实力

南京大学在数据科学与人工智能领域拥有全球顶尖的学科实力、国家级平台支撑、领军人才团队与广泛行业影响力，专业水平稳居国际前列。学科实力方面，计算机科学与技术获评 A+、图书情报与数据科学获评 A+，均为国家“双一流”建设学科，2026 年 CS Rankings 权威榜单中，人工智能方向位列全球第一，计算机科学、工程学、社会科学等 22 个学科进入 ESI 全球前 1%，学术影响力与科研创新能力获国际公认南京市科学技术局。

科研平台方面，拥有计算机软件新技术国家重点实验室、大数据管理与分析技术国家级国际联合研究中心、教育部数据智能与交叉创新重点实验室、江苏省数据工程与知识服务重点实验室、国家新闻出版署“智能出版与知识服务重点实验室”等国家级科研平台，江苏鸿程大数据研究院作为学校重点新型研发机构，获评央视“大国匠心”典型案例，连续多年被评为南京市优秀新型研发机构，形成从基础研究、技术研发到产业应用的全链条创新载体。

2.2 领军团队与师资

以周志华院士为核心，汇聚一批在机器学习、数据治理、知识图谱等领域具有国际影响力的领军学者与青年骨干，团队长期承担国家自然科学基金重大项目、国家社科基金重大项目、省部级重点研发计划等国家级、省部级科研任务，近五年累计承担国家级项目 38 项、省部级项目 76 项，发表高水平学术论文数百篇，获国家自然科学基金二等奖、省部级科技一等奖等重要奖项 15 项。

2.3 行业影响力与合作

南京大学自主研发的数据中台、AutoML 建模平台、知识图谱等核心技术产品，先后入选工信部大数据优秀典型示范产品、国家优秀人工智能技术产品、江苏省“星光江苏”创新产品名录，技术成果在政务、金融、能源、制造等领域深度应用，多项政策咨询报告获省委省政府及国家部委采纳，数据治理与数据基础设施建设经验成为国内高校与地方政府的标杆范式。南京大学信息管理学院深度融入江苏省数字政府建设大局，担任省级数字政府标准化建设委员单位，产出多项政务数据融合、区域数据协同治理研究成果并获省级优秀研究奖项，形成可复制、可推广的政务数据融合治理实践方案，为数据编织技术在政务领域落地应用提供成熟案例与行业支撑。

3. 相关课题案例

南京大学在数据基础设施、数据编织技术、数字政府建设等领域承担多项国家级、省部级及政企合作重大课题，形成一批具有行业示范效应的标杆案例，所有案例均具备完整研究过程、量化成效与权威证明文件。

案例 1：南京大学统一数据中台与数据编织技术实践（校级）

2021 至 2024 年作为学校“奋进行动”数字化核心工程，由信息化建设与管理中心、PASA 大数据实验室联合实施，面向校内多源异构数据孤岛、跨部门数据共享不畅等痛点，构建“数据汇聚—治理—编织—服务”一体化技术体系，研发校内数据虚拟编织引擎，实现 100 余个业务系统数据逻辑统一、物理分散，建成校级数据资产目录与数据服务市场，配套数据质量监控、隐私计算、安全审计全流程工具链，项目实施后校内数据共享率提升至 95%，科研数据获取周期平均缩短 70%，有效支撑 300 余项国家级科研项目开展，相关建设成果入选教育部智慧校园建设典型案例，可提供项目立项批复、技术方案、验收报告、效率证明、产品认证等全套盖章证明文件。

案例 2：面向数字政府的数据编织与治理创新项目（政企合作）

2022 至 2024 年受江苏省大数据管理中心、南京市数据局委托实施，聚焦政务跨部门、跨层级、跨区域数据孤岛难题，构建完整政务数据编织技术体系，研发政务数据虚拟编织引擎，实现 35 个省直部门、13 个设区市数据逻辑集中、物理分布，制定政务数据标准与合规规范并通过 DCMM 稳健级认证，开发数据质量智能监控、隐私计算、安全审计工具链，形成一网通办、一网统管、一网统防数据服务体系，成果在江苏全省落地后政务数据共享率从 45%提升至 92%，事项办理时间平均缩短 60%，8 份政策报告获省委省政府采纳，荣获 2024 年江苏省数据要素创新一等奖。

案例 3：校企联合数据基础设施与数据编织关键技术攻关（产学研）

2023 至 2025 年南京大学与华为技术有限公司深度合作，突破国产化数据编织引擎、跨云数据统一访问、数据隐私合规、智能数据编排四大核心技术，研发适配鲲鹏、飞腾等国产芯片的数据编织核心引擎，构建“数据湖+数据编织+知识图谱”融合架构，形成数据治理、数据服务、数据安全三位一体解决方案，累计获发明专利 16 项、软件著作权 8 项，成果在能源、金融、制造领域 12 家大型企业落地应用，数据处理成本降低 40%、数据利用率提升 55%，成功入选 2025 年数字中国建设典型案例。

案例 4：面向数据编织的多源异构数据语义识别与主题演化治理（专利）

三、立项（申请）理由（目的、意义、目标）

1. 立项目的

全球正经历一场由地缘政治重塑和人工智能技术革命双重驱动的深刻变革。中国面对全球化向区域化、供应链向本土化转型的外部环境，以及人工智能从一项前沿技术向核心生产力跃迁的内部需求，也处于一个关键的历史转折点。麦肯锡研究显示，生成式 AI 有望为全球经济贡献约 7 万亿美元的价值，而中国有望贡献其中约 2 万亿美元，接近全球总量的三分之一。IDC 的预测到 2028 年，全球 AI 领域 IT 总投资将增至 8159 亿美元，而中国的 AI 总投资规模将突破 1000 亿美元，五年复合增长率高达 35.2%。AI 技术革命不仅是一场技术变革，更是一场催生全新生产模式的大变局。在这一变局中，数据作为新型生产要素，正深刻改变着经济社会的运行逻辑和产业发展的核心动能，数据流通与利用已经成为推动产业升级、提升资源配置效率以及实现经济高质量发展的关键。

我国高度重视数据要素的高质量发展与数据基础设施的建设。2022 年 12 月，党中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，强调了建立完善的数据产权制度的重要性，并提出要建立健全数据要素流通交易机制、收益分配机制以及数据治理体系，以此来促进数据资源的合规高效流通和使用。2024 年 1 月，国家数据局联合 16 个相关部门发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》（国数政策〔2023〕11 号），聚焦于探索多样化的数据价值释放路径，旨在通过数据驱动创新，支持实体经济的发展。2024 年 3 月，国务院总理李强在《政府工作报告》中指出要“大力推动数据开发开放和流通使用”。然而，当前数据的采集、存储、分析与应用过程中，依然存在处理能力缺失、流通壁垒突出、安全治理复杂、应用场景不足等问题，严重制约了数据价值的释放和数字经济的进一步扩展。面对这些挑战，数据基础设施的建设应运而生，成为解决数据流通利用难题的核心抓手。2025 年 1 月 6 日，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合发布的《国家数据基础设施建设指引》明确指出，国家数据基础设施是从数据要素价值释放的角度出发，面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运营、安全服务的一类新型基础设施，是集成硬件、软件、模型算法、标准规范、机制设计等在内的有机整体，在国家统筹下，由区域、行业、企业等各类数据基础设施共同构成。国家数据基础设施致力于打造可信流通、高效调度、高速互联、安全可靠的体系化能力，赋能各行业的数据融合与智能化发展。2026 年 3 月 30 日，世界数据组织（WDO）在北京成立，旨在“弥合数据鸿沟、释放数据价值、繁荣数字经济”，推动全球数据发展与治理实践，促进数据在合规、安全、可信前提下交流与利用，服务全球数字经济发展。

然而，当前数据基础设施仍存在体系分散、标准不统一、跨域流通困难、治理能力不足等突出问题，传统以数据物理汇聚为主的建设模式难以支撑多源异构数据的高效协同与安全流通，制约了数据要素价值的充分释放。为此，本项目以数据编织技术为核心切入，旨在突破现有数据基础设施在跨系统整合、动态治理与智能服务方面的瓶颈，推动数据基础设施由“资源堆叠型”向“能力驱动型”转型。通过引入主动元数据、数据虚拟化与自动化编排等关键技术，构建面向分布式环境的逻辑集成与智能治理机制，实现数据资源的可发现、可理解、可调用与可管控。

本项目的立项目的包括：

（1）探索全球数据基础设施建设态势，构建新型数据基础设施架构模型。

围绕数据跨域流通效率与基础设施安全可控、资源统筹配置与多元主体协同等数据基础设施建设中的关键矛盾，系统梳理全球数据基础设施的发展路径与体系架构，是支撑国家数据要素市场化配置改革与数字经济高质量发展的重要前提。在算力网络、数据空间、隐私计算、可信流通等新型技术体系加速演进的背景下，主要国家与地区持续推进数据基础设施从“信息化支撑工具”向“要素流通关键载体”转型，逐步形成以算力设施为底座、数据流通平台为枢纽、制度规则为保障的综合性框架体系。本研究立足全球比较视角，聚焦欧盟“数据空间”、美国“数据生态体系”、以及亚太地区多元协同模式等典型实践，系统分析其基础设施架构设计、运行机制与治理模式，提炼数据基础设施建设的关键构成要素与演进规律，构建具有通用性与可扩展性的框架模型，研究“资源层—编织层—服务层”的分层架构模型，明确主动元数据管理、数据虚拟化与智能编排的协同机制，形成统一语义、松耦合集成的数据组织与运行框架，从而为我国数据基础设施体系化布局与一体化推进提供理论指导。

（2）探究数据编织驱动的数据基础设施关键技术、服务与安全能力体系。

围绕数据跨源融合复杂度高与协同利用效率不足、数据服务供给能力不足与流通机制不畅、以及安全合规要求日益严格等数据基础设施建设中的核心矛盾，系统构建以数据编织为驱动的关键能力体系，是推动数据要素高效配置与价值释放的重要路径。在多源异构数据持续增长与数据要素市场加快发展的背景下，亟需以语义建模、数据虚拟化与自动化编排为核心，构建贯通语义统一、逻辑集成与智能调度的数据编织关键技术体系，提升数据跨域整合与敏捷处理能力；面向数据资源高效复用与灵活供给，探索数据服务抽象、服务组合与按需供给机制，推动数据向标准化、服务化形态演进，完善数据要素化流通与运营模式；构建涵盖数据分类分级、访问控制、隐私保护与审计追踪等机制的安全与合规能力体系，实现数据“可识别、可控制、可追溯、可感知”，支撑数据在安全前提下高效流通与可信利用。本研究立足体系化视角，统筹技术、服务与安全三大能力要素，提炼关键构成与协同机制，形成可推广的数据基础设施能力体系，为我国数据基础设施建设提供系统性支撑。

（3）凝练数据基础设施落地案例与实现途径，助推我国数据基础设施建设。

围绕数据基础设施建设中“路径不清、模式不一”、技术能力与应用需求脱节、以及推广复制难等突出问题，系统凝练典型落地案例与实现途径，是推动我国数据基础设施体系化建设与规模化发展的关键支撑。在数据要素价值加速释放与数字中国建设持续推进的背景下，各地区、各行业围绕数据共享交换、跨域协同应用与数据要素市场化配置，逐步形成一批具有示范意义的实践模式。本研究立足实践导向，系统梳理具有代表性的区域与行业落地案例，深入分析其在数据编织技术支撑下的架构设计、实施路径与运营机制，总结数据从汇聚整合、能力编织到服务输出的关键环节与实施步骤，提炼可复制、可推广的建设模式与落地路径，形成面向不同发展阶段与应用场景的实施方法体系，从而为我国数据基础设施建设提供可借鉴的实践范式与路径指引，助推数据基础设施高质量发展与数据要素价值充分释放。

2. 立项意义

(1) 理论意义

本项目面向数据基础设施由集中式向分布式、由数据管理向数据服务转型的理论需求，系统构建数据编织驱动的技术体系。通提出“资源层—编织层—服务层”的分层架构模型，拓展数据基础设施的体系化理论框架，推动数据管理范式由“以存储为中心”向“以语义与服务为核心”转变。围绕语义建模、数据虚拟化与自动化编排，揭示多源异构数据统一理解、逻辑集成与动态调度的内在机理，完善数据集成与数据服务的理论体系。构建数据服务化与数据要素化的演进模型，明确数据资源向数据服务再向数据要素转化的实现路径，推动数据编织从技术概念向体系化落地应用演进。

(2) 实践意义

本项目聚焦数据资源分散、系统异构、集成复杂与流通受限等现实问题，提供可落地的数据基础设施解决方案。通过构建数据编织架构，实现多源数据的统一接入与按需组织，降低系统改造成本与集成复杂度。依托语义建模与数据虚拟化技术，提升数据理解一致性与跨系统访问效率，缩短数据准备周期；通过自动化编排机制，实现数据处理流程的动态调度与服务化供给，提升数据服务响应能力。通过构建全生命周期安全与合规治理体系，保障数据流通过程中的可控与可信。依托典型应用验证，形成可复制、可推广的数据基础设施建设路径，支撑行业数字化转型与数据要素市场发展。

3. 立项目标

(1) 搭建数据编织驱动的数据基础设施架构。构建“资源层—编织层—服务层”的分层架构体系，实现多源异构数据的统一语义表达与松耦合集成，支撑数据资源的灵活组织与高效供给。

(2) 探索实现数据编织的关键技术体系。打通语义建模、数据虚拟化与自动化编排的技术链条，实现数据跨源统一理解、逻辑集成与动态调度，提升数据集成效率与系统协同能力。

(3) 构建数据要素化与服务化业务模式。推动数据资源向标准化数据服务转化，建立数据服务组合与按需供给机制，提升数据复用水平与数据要素流通服务能力。

(4) 形成数据合规流通与安全保障机制。构建覆盖数据全生命周期的安全治理体系，实现数据“可识别、可控制、可追溯、可感知”，保障数据流通过程中的安全性与合规性。

(5) 凝练可验证可推广的应用示范模式。通过典型场景验证技术体系有效性，形成可复制、可推广的数据基础设施建设路径与实施模式。

4. 研究综述

4.1 数据基础设施构建相关研究

国内外围绕数据基础设施的概念内涵、技术架构、共享流通、运行机制和治理保障等方面开展了较为广泛的研究，形成了从理论阐释到工程实践不断延伸的研究脉络。

4.1.1 数据基础设施的概念内涵与研究起点

数据基础设施的核心在于围绕数据要素的全链条流通与价值释放，构建支撑数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运营和安全服务的综合体系。Stonebraker 等人（2007）在 VLDB 相关研究中较早指出，传统“一体化、单范式”的数据库体系已难以适应多样化数据处理需求，预示着数据基础

设施将由单一存储计算平台转向多层次、分布式和异构协同架构^[1]。随后, Armbrust 等人 (2021) 在 CIDR 会议上提出 Lakehouse 架构, 试图打通数据湖与数据仓库的分离状态^[2]; Hai 等人 (2023) 系统梳理了数据湖的功能与系统演进, 进一步说明数据基础设施研究已从单一存储载体转向覆盖采集、治理、发现、共享和利用的综合体系^[3]。

从国家和区域层面的概念演进看, 美国国家科学院 (2023) 在《Toward a 21st Century National Data Infrastructure》报告中将国家数据基础设施界定为支撑多源数据整合、服务公共利益的信息动员体系^[10]; 美国联邦数据战略则强调以治理、标准、共享和可复用机制提升数据作为战略资产的价值^[5]。中国则在《国家数据基础设施建设指引》中首次从官方层面明确提出, 国家数据基础设施是“从数据要素价值释放的角度出发, 面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运营、安全服务的一类新型基础设施”, 并强调其是由区域、行业、企业等各类数据基础设施共同构成的有机整体。中美欧虽在概念表述和建设路径上有所差异, 但都将数据基础设施视为数据治理与价值释放的重要支撑^{[6][7]}。其内涵已超越单纯的技术设施, 逐步演化为融合技术、标准、平台和制度保障的综合体系。欧盟方面, Curry 等人 (2022) 将数据空间视为面向可信共享和价值共创的新型数据基础设施^[8]; Torre-Bastida 等人 (2022) 进一步从数据治理和数据空间视角讨论了数据主权、合规共享和平台协同问题^[9]。欧盟的理解与中国较为接近, 既强调云计算、边缘计算等技术设施, 也重视法律制度支撑下的数据共享机制, 并特别关注数据主权、隐私保护与伦理规范。

4.1.2 数据基础设施的技术架构演进

从技术架构演进路径看, 相关研究大致经历了集中式数据仓库、数据湖、Lakehouse、数据网格与数据编织协同发展的过程。Stonebraker 等人 (2007) 在数据库架构研究中指出, 早期集中式数据仓库适用于业务流程相对稳定、数据来源较为单一的场景, 但由于其系统结构高度耦合, 且在数据采集、清洗和建模等环节上较为依赖人工协调, 因此在跨部门数据共享与协同分析方面存在明显局限^[1]。Hai 等人 (2023) 在数据湖综述中认为, 数据湖通过“schema-on-read”机制增强了异构数据接入能力, 但也带来了元数据管理、数据质量和发现能力不足的问题^[3]。Armbrust 等人 (2021) 在 CIDR 会议上提出 Lakehouse, 以开放格式、统一元数据层和统一分析能力应对“数据湖灵活但治理弱、数据仓库治理强但扩展性不足”的矛盾^[2]; Harby 等人 (2025) 在 Information Systems 上进一步通过综述与实验研究指出, Lakehouse 正在成为兼顾治理、性能与分析能力的重要基础设施形态^[10]。

在分布式与联邦化方向上, Dehghani (2020) 强调以领域为中心组织数据资产, 通过“数据即产品”和“联邦计算治理”提升大规模组织中的数据扩展能力。Priebe 等人 (2021) 在 IEEE Big Data 会议上对逻辑数据仓库、数据编织与数据网格等多种大数据架构进行了系统梳理, 指出不同架构在集中治理与分布自治之间具有不同适用边界^[11]。Karlalalem 等人 (2025) 在 ACM CODS-COMAD 上发表综述指出, 数据编织通过元数据、查询管道和分析管道的编排, 实现了在不迁移全部数据的前提下对分布式异构数据资源的统一利用^[12]。Li 等人 (2022) 在 IEEE DSIT 会议上提出基于元数据知识图谱的分布式数据编织架构, 将数据管理层、知识图谱层、目录层和应用层进行系统集成^[13]。Gieß 和 Hutterer (2025) 则进一步区分了数据平台、数据空间、数据网格与数据编织的边界, 认为数据编织更强调统一管理 with 智能集成能力, 而数据空间更强调跨主体可信共享与数据主权^[14]。

4.1.3 数据基础设施中的共享、联邦与可信流通研究

随着数据基础设施从组织内部走向跨组织协同，数据共享、联邦访问和可信流通成为研究重点。Gu 等人（2024）发表系统综述，对 50 余个数据联邦系统进行了评估，指出联邦架构通过将异构数据源映射到统一模式、执行跨源查询，为多源数据统一访问提供了基础支撑，但在模式映射、查询优化、安全控制和异构接口适配方面仍面临挑战^[15]。Puttaswamy 等人（2025）发表关于 Delta Sharing 的研究，提出跨平台数据共享开放协议，以降低跨平台共享和跨组织协作中的兼容性壁垒^[16]。moduli 团队（2024）则从解耦式数据管理架构出发，讨论了面向数据密集型应用的分区、处理和资源组织问题，为新型基础设施的弹性扩展提供了参考^[17]。

在可信数据空间方向，Curry 等人（2022）提出，数据空间的核心不是简单的数据汇集，而是在治理框架下实现安全、可信和可追踪的数据交易^[8]。Nagel 等人（2022）进一步总结了数据空间建设与治理的跨行业共性原则^[18]。Enes 等人（2023）在欧洲数据空间治理研究中指出，数据空间本质上是由治理框架和基础设施共同定义的分布式系统^[19]。Karagiannis 等人（2025）认为，数据空间在物联网环境中的重要价值在于通过策略约束和身份验证机制实现“共享而不失控”^[20]。Singh 等人（2025）对欧洲主流数据空间架构进行了安全分析，揭示了可信身份、策略执行、访问控制和互操作保障在数据基础设施中的关键地位^[21]。Jehangiri 等人（2026）在多组织数据平台系统综述中进一步指出，数据空间、数据网格和数据平台分别代表了可信共享、分布自治和集中分析等不同基础设施逻辑^[22]。

4.1.4 元数据治理、数据目录与自动化运维研究

在基础设施运行机制层面，元数据、数据目录和自动化编排已成为核心支撑。Liu 等人（2022）在 IEEE BDAI 会议上提出 M-Data-Fabric 系统，强调通过元数据识别、关系分析和知识图谱构建提升数据资源的统一管理能力和^[23]。Iglesias-Molina 等人（2023）在 ISWC 上提出 RML Ontology 的社区化重构方案，为异构数据向统一语义层映射提供了标准化支撑^[24]。Yi 等人（2024）在 VLDB 上提出 KGFabric，展示了知识图谱在大规模企业级数据互联中的工程能力^[25]。Elouataoui 等人（2024）则将主动元数据与机器学习结合，用于大数据质量增强^[26]。IBM Redbooks（2022）也从企业数据基础设施现代化角度说明，数据编织能够在混合云环境中提升关键数据的实时可用性与治理效率。

数据编排与智能调度研究不断推进。Barika 等人（2019）系统梳理了云环境下大数据 workflow 编排的挑战与方法^[27]；Islam 等人（2021）提出基于深度强化学习的 Spark 作业调度方法^[28]；Shin 等人（2024）则在 ACM SoCC 上提出云原生 workflow 调度框架^[29]。这些研究说明，新型数据基础设施不仅需要“建起来”，还需要在持续运行中具备感知、调度、优化和容错能力。AWS（2021）在现代数据架构白皮书中也强调，随着数据湖、数据仓库和专用数据存储并存，基础设施建设必须同时考虑“数据重力”、安全流转和治理协同^[30]；AWS（2021）关于数据网格架构的实践文章，则进一步展示了通过 Lake Formation、Glue 等服务支撑分布式数据产品治理的实现路径^[31]。

4.1.5 我国数据基础设施建设

在我国，数据基础设施研究与实践呈现出明显的政策牵引特征。中共中央、国务院 2022 年在“数据二十条”中构建了数据产权、流通交易、收益分配和安全治理的基础制度框架。国家数据局等部门 2023 年印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，强调通过多场景应用推进数据要素

价值释放。国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部随后印发《国家数据基础设施建设指引》，提出到 2029 年基本建成国家数据基础设施主体结构。国家数据局发布的《全国数据资源调查报告（2023 年）》显示，2023 年全国数据生产总量达到 32.85ZB，但数据资源管理和利用整体仍处于起步阶段；《数字中国发展报告（2024）》则指出，全国已有 18 个城市围绕可信数据空间、数联网、隐私保护计算等 6 类技术路线开展先行先试。我国数据基础设施建设已进入由概念提出走向系统化部署的新阶段。

4.2 数据编织技术体系相关研究

数据编织（Data Fabric）是一种面向企业级数据管理的架构理念和技术体系，其核心目标是在分散、异构的数据环境中，实现数据的统一访问、集成与治理。通过自动化的数据集成、元数据管理、数据虚拟化和智能化编排等技术，把分布在数据库、数据仓库、数据湖、云平台等不同系统中的数据编织成一个逻辑上统一的数据层，从而让用户无需关心数据具体存储位置，就可以高效地发现、访问和使用数据。

4.2.1 数据编织的概念内涵与整体架构

数据编织概念自 2015 年前后兴起，由 Gartner 等机构将其定展为“一种可复用数据集成服务、数据管道与语义能力的设计理念，旨在实现灵活、集成的数据交付”。从体系架构层面看，已有学者对其整体框架展开系统研究。Priebe 等人（2021）在 IEEE Big Data 会议上率先针对大数据架构的多种范式进行了系统梳理，对比了逻辑数据仓库（Logical Data Warehouse）、数据编织与数据网格（Data Mesh）三类架构的适用边界，为架构选型提供了基础依据^[11]。Karlalalem 等人（2024）在 ACM CODS-COMAD 国际会议上发表的数据编织技术综合综述指出，数据编织架构通过利用分布式计算能力管理数据、查询和分析流水线，无需将数据移动至集中位置，即可动态路由查询以实现最优性能，并能无缝整合多种数据管道，在提升数据治理能力的同时降低延迟^[12]。Li 等人（2022）在 IEEE DSIT 会议上提出了基于元数据知识图谱的分布式数据编织架构，该功能架构由采集存储层、数据管理层、知识图谱层、数据目录层、模型应用层、用户请求层等六层构成，并设计了指导架构实现的可行框架，同时对多项关键使能技术展开了研究^[13]。从架构演进视角来看，Hechler 等人（2023）在 *Data Fabric and Data Mesh Approaches with AI* 一书中系统归纳了数据编织的架构模式，为工程落地提供了规范性参考^[32]。上述研究共同表明，基于分层解耦的架构设计是实现数据编织“逻辑统一、物理分散”目标的关键路径。

在架构范式的比较研究方面，Bode 等人（2024）指出，数据编织概念旨在更有效地整合异构和孤立数据源，以改善组织内的数据供给能力；其核心支撑是将关键实体及其跨数据源关系建模为知识图谱；同时，数据目录，即对数据资产的分类识别及数据血缘描述，构成了生成所需元数据的基础，而知识图谱本身则通过概念建模或机器学习，即 Gartner 所称的主动元数据，加以构建，最终通过自动化数据管道实现数据的系统性摄取、转换、清洗与集成^[33]。Gieß 和 Hutterer（2025）的研究进一步明确了数据编织与数据平台、数据空间、数据网格的本质差异，指出数据编织通过共享本体、语义框架与标准化 API 实现互操作性，以确保在异构环境中无缝集成，同时借助隐私计算与联邦学习等技术在开放共享环境下保护敏感数据，并通过实时数据共享、最优查询能力与合规机制提升架构可用性与治理水平^[14]。

4.2.2 主动元数据驱动的数据语义建模

元数据管理是数据编织架构的核心驱动机制。区别于传统静态元数据，主动元数据（Active Metadata）通过持续感知数据环境并自动触发管理动作，成为数据编织实现智能化运营的关键。Gartner 将 2020 年代定义为“主动元数据时代”，其核心价值在于支撑数据编织、数据网格、数据即服务（DaaS）等新型架构范式的持续演进。从学术研究层面来看，Liu 等人（2022）在 IEEE BDAI 会议上提出的 M-Data-Fabric 系统，通过对元数据的识别、分析与集成，结合业务关联关系构建知识图谱，从整体上实现了对不同数据源的综合利用，并通过分析数据源之间的关系、汇聚元数据中的强业务关联，构建了面向整个智能换流站场景的综合业务知识图谱^[23]。

在主动元数据与数据质量的协同研究方面，Elouataoui 等人（2024）在 ACM NISS 国际会议上提出了基于主动元数据与机器学习的大数据质量增强框架，将机器学习方法引入元数据管理流程，实现了对数据异常的自动检测与修正，从质量保障维度强化了主动元数据在数据编织架构中的实用价值^[26]。在元数据语义建模层面，Iglesias-Molina 等人（2023）在第 22 届国际语义网大会（ISWC 2023）上发表的 RML 本体研究，对经过十年工程实践演进的 RDF 映射语言（RML）进行了社区驱动模块化重新设计，为异构格式数据（含关系型数据库、CSV、JSON、XML 等）到统一 RDF 语义层的自动化映射提供了标准化工具基础，推动了跨系统数据语义对齐能力的工程化落地，为数据编织中主动元数据的语义表达提供了重要的规范性支撑^[24]。

知识图谱作为主动元数据建模的核心载体，已在大规模工业场景中取得显著进展。Yi 等人（2024）发表的 KGFabric 研究，面向蚂蚁集团多元化业务场景，构建了工业级知识图谱管理系统（AKGP），管理着涉及商家、企业、账户、产品等领域的数以万亿计的结构化知识图谱，服务于搜索、推荐、风控等核心业务^[25]。KGFabric 提供了利用语义增强可编程图（SPG）模型的近线知识存储引擎，与标签属性图（LPG）模型兼容，在语义关系存储空间上较主流关系数据库和图数据库减少超过 90%，在真实负载下图计算性能提升 21 倍，多跳语义图分析性能提升 100 倍^[25]。该工作为数据编织中知识图谱的大规模落地提供了重要的系统性参考。

4.2.3 数据虚拟化与逻辑集成技术

数据虚拟化（Data Virtualization）是实现数据编织“逻辑统一”的关键技术支撑，其核心在于构建跨越物理存储边界的统一逻辑数据视图，从而规避数据物理搬迁的高成本与低时效。在联邦查询研究方面，Gu 等人（2024）发表的对数据联邦系统的系统性综述，对来自语义网与数据库社区的 51 个数据联邦系统展开了全面评估^[15]。该研究指出，数据联邦通过将多个可能异构的数据源映射到统一模式，如 RDF(S)/OWL 本体或关系型模式，并支持对该统一模式执行 SPARQL 或 SQL 等查询，从而解决对多数据源的统一访问问题；数据联邦系统涵盖异构数据源处理、查询优化等核心能力；数据规模的持续爆炸式增长使得数据联邦在众多应用领域愈发普及。该综述从联邦能力（查询语言、数据源类型、联邦技术）、数据安全（认证、授权、审计、加密）、接口与开发四个维度构建了系统评估框架，揭示了联邦架构在异构模式映射、网络延迟、数据格式不一致以及各数据源计算能力差异等方面面临的核心查询优化挑战，为数据虚拟化引擎的选型与设计提供了全面的技术参考。

在异构数据集成标准化研究方面,近期综述类文献开展了较为系统的归纳工作。Koukaras(2025)构建了跨层分类框架,从模式集成与实体解析、存储架构、集成策略、元数据与数据血缘、性能优化及应用领域六个维度,对异构分析系统中的数据集成方法与互操作挑战进行了系统梳理,为数据编织的工程实现提供了方法论基础^[35]。在集成技术演进层面,Putrama 和 Martinek (2024)的综述揭示了一个关键趋势:在大数据时代,基于物理方式的数据集成已不再可行,取而代之的是对能够适应源数据库频繁模式变更的自动化或动态虚拟数据集成方法的迫切需求,机器学习、图学习与语义感知等技术路径正被持续探索,以进一步提升数据集成过程的效率^[36]。这一趋势与数据编织以虚拟化代替物理汇聚的核心理念高度契合。

4.2.4 数据湖与数据编织的融合演进

数据湖作为数据编织的重要底层存储形态,两者在架构上具有深度互补关系。Hai 等人(2023)在 IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 上发表的综述,系统梳理了数据湖的发展历程、功能架构与系统实现,提供了数据湖设计与构建研究问题的全面概览,并基于所提供的功能对现有方案与系统进行了分类,使该综述成为数据湖设计、实现与部署的重要技术参考^[3]。该综述将数据湖定义为以原始格式存储数据、遵循写时不定义模式(schema-on-read)原则的大规模存储库,涵盖元数据管理、数据发现与数据质量等关键功能维度,为理解数据编织中多源数据资源层的组织形式奠定了理论基础。

在数据湖与编织技术的协同融合方面,Karlapalem 等人(2024)在 CODS-COMAD 会议上进一步指出,数据编织架构中的数据管道通过工作流管理系统对自动化步骤进行编排来执行,根据预定义的规则与调度触发 ETL 流程,遵循平台与应用之间松耦合数据的原则,促进对分布在本地和云端的分布式异构环境中数据的无缝访问^[12]。

4.2.5 自动化编排与智能调度机制

数据处理流程的自动化编排与智能调度,是数据编织架构实现动态响应与高效运转的核心保障。在大数据工作流编排的系统性研究方面,Barika 等人(2019)的综述深入分析了云环境下大数据工作流编排的需求、挑战与技术现状,指出大数据工作流已从单体式架构演化为由多个独立分析步骤组成的复合工作流形态,如何实现对此类复合工作流的有效编排与管理成为核心研究问题,研究涵盖任务调度、资源分配、数据移动优化与容错机制等关键维度,为数据编织中多源数据处理任务的自动化编排提供了系统性的理论框架^[27]。

在基于强化学习的智能调度研究方面,Islam 等人(2022)提出了基于深度强化学习的 Spark 作业调度方法,通过动态感知云计算环境中的资源状态并自适应调整任务优先级与资源分配策略,实现了兼顾性能与成本的弹性调度能力^[28]。该研究表明,强化学习驱动的动态调度机制可显著提升异构负载环境下数据处理流程的资源利用效率,与数据编织对智能化编排的架构需求高度契合。在云原生工作流调度的工程实践层面,Shin 等人(2024)提出了融合混合优先级规则、动态资源分配与动态任务划分的云原生工作流调度框架,针对数据处理任务的异构性与负载波动性提供了系统性的调度优化方案,为数据编织中跨平台编排机制的工程设计提供了重要参考^[29]。

4.2.6 数据编织安全与合规保障

数据跨域流通中的安全与合规保障是数据编织落地的关键瓶颈。现有研究从访问控制、数据保护与跨域安全共享三个维度展开了深入探讨。

在跨域访问控制方面，Liu 等人（2023）提出了基于 Hyperledger Fabric 区块链的 Fabric-ABAC 模型，将基于属性的访问控制（ABAC）与智能合约相结合，通过去中心化架构与代理重加密机制，实现了多主体间的细粒度数据访问控制，有效解决了传统模型对可信第三方的依赖问题^[37]。Shi 等人（2023）在 IEEE Smart World Congress（SWC）上发表的跨域访问控制综述进一步系统归纳了跨域数据安全共享场景下的访问控制定义、模型体系与关键技术，指出跨域数据可有效打破信息孤岛现象，但不同域间授权机制的差异性引入了新的数据安全风险^[38]。在跨域数据安全集成方面，Jean（2025）提出的跨域数据编织框架，面向边缘-云智能管道场景，将数据工程原则与高级安全协议相融合，实现了跨异构数据源的高效、安全的数据采集、处理与分析，为工业环境下的实时分析需求提供了架构参考^[39]。从宏观政策与制度层面看，数据要素的安全合规流通已成为数据基础设施建设的重要驱动力。中国 2022 年颁布的《中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”）构建了涵盖数据产权、数据流通交易、收益分配与安全治理的制度框架，确立了数据要素市场化配置的顶层设计^[40]。这一政策导向进一步强化了面向数据要素化流通的数据基础设施在安全合规机制上的研究需求。

4.2.7 主要科技企业的数据编织实践进展

以 IBM、AWS、Microsoft 为代表的主要科技企业已围绕数据编织理念发布了系统性的参考架构与产品方案，推动了相关技术从概念走向大规模工程实践，构成理解当前数据编织技术体系不可忽视的产业维度。

IBM 是数据编织概念的重要倡导者之一，并率先将其落地为企业级参考架构。IBM 将数据编织定义为一种架构模式，其目标是在不考虑数据格式、来源位置与使用方式的前提下，最大化整个组织对数据的利用效率，涵盖数据发现、数据治理、数据质量、数据分类、业务上下文关联、数据血缘、自助服务与数据运营化等数据生命周期全部关键环节^[41]。在架构层面，IBM 数据编织参考架构由元数据导入、元数据增强、元数据目录化、数据整治与转换、数据消费五个核心模块构成，该参考架构可作为企业实施数据编织各组件的模板和指南^[42]。在主动元数据与智能治理能力建设方面，IBM 于 2023 年至 2025 年间持续演进其 watsonx 产品系列，将数据编织能力与 AI 基础设施深度融合。IBM watsonx.data intelligence 提供了面向 AI 时代的智能数据目录，依托主动元数据支撑自动化数据发现、数据质量管理与数据保护，覆盖结构化与非结构化数据，为 AI 和机器学习任务激活企业元数据资产^[43]。IBM 在 2025 年进一步发布了 watsonx.data integration 与 watsonx.data intelligence 两款产品，明确将其定位为面向生成式 AI 的数据编织使能平台，在内部测试中，与传统 RAG 方案相比，AI 准确率提升达 40%^[44]。与此同时，IBM 商业价值研究院 2025 年的研究显示，50% 的 CEO 表示其组织因近期投资步伐过快导致技术系统碎片化，数据统一与治理因此成为克服数据孤岛、安全风险与决策瓶颈的核心诉求，而数据编织正是应对上述挑战的集成化端到端数据管理方案^[45]。

AWS 以云原生服务组合的方式构建了支撑数据编织能力的技术底座。在联邦治理与数据湖管理层面，AWS 通过 AWS Glue Data Catalog 负责元数据管理、AWS Lake Formation 负责数据湖治理，两者

相结合，提供了包括基于标签的属性访问控制（LF-tags）、跨账户数据共享与自动化模式发现在内的云原生数据编织基础能力，AWS 将该组合定位为在其生态系统中重度投入的企业综合性云原生数据网格与数据编织基础。2024 年，AWS 对 AWS Lake Formation 进行了更新，支持通过 AWS Resource Access Manager 实现跨账户授权与混合访问模式，进一步强化了跨域数据共享场景下的去中心化治理与集中审计能力^[46]。在统一数据与 AI 平台层面，AWS 于 re:Invent 2024 发布了下一代 Amazon SageMaker，以开放湖仓架构为核心，将数据探索、数据准备与集成、大数据处理、SQL 分析、机器学习模型开发与训练、生成式 AI 应用开发整合于单一平台，服务于分析与 AI 工作流全面融合的企业需求^[47]。SageMaker 湖仓架构基于 Apache Iceberg 开放格式，通过 AWS Glue Data Catalog 与 Lake Formation 提供跨数据湖和数据仓库的统一元数据管理，支持联邦连接 Amazon DynamoDB、Google BigQuery、Snowflake 等异构数据源并实现原位查询，通过零 ETL 集成实现操作数据库的近实时摄取，并以细粒度访问控制统一贯穿所有分析与机器学习工具^[48]。该架构在设计理念上与数据编织的“逻辑统一、物理分散”原则高度契合。

Microsoft 通过 Microsoft Fabric 与 Microsoft Purview 的深度集成，推进了企业级数据编织治理能力的产品化落地。2024 年正式发布的 Microsoft Purview 数据治理平台提供了统一的数据分类、标签、血缘追溯、审计日志与管理能力，覆盖 SQL、ADLS、Synapse Analytics、Azure Databricks 以及 Snowflake 等第三方数据源，并与 Microsoft Fabric 深度集成，为多云与混合环境下的数据编织治理提供了集中化解决方案^[49]。Microsoft Purview 与 Microsoft Fabric 的集成使用户可在统一目录中自动发现 Fabric 数据资产的元数据，并支持数据产品发布工作流与词汇表术语管理，同时通过信息保护功能对 Fabric 数据进行敏感性标签分类，确保数据在导出时持续受到保护^[50]。

上述企业实践揭示了以下共性技术趋势：其一，主动元数据与 AI 能力的深度融合已成为数据编织平台演进的核心方向，元数据驱动的自动化发现、分类与治理正从辅助能力升级为架构核心；其二，Gartner 预测，首席数据与分析官将把数据编织作为应对数据管理复杂性的核心驱动因素，使其得以专注于数字化业务的增值优先事项，这一预判正在主流云厂商的产品路线图中得到验证^[51]；其三，数据编织与生成式 AI 基础设施的融合趋势日益显著，统一的数据访问与治理层正成为企业 AI 规模化落地的前提条件，进一步强化了数据编织在企业数据基础设施体系中的战略地位。

4.3 研究评述

在我国，数据基础设施研究与实践呈现出明显的政策牵引特征。国家数据基础设施并非单纯的技术系统，而是制度、技术与服务共同作用的复合体系，三者之间的协同机制仍需深入研究。相关企业方案在企业级数据治理和平台化运营方面具有较强参考价值，但其主要面向商业组织内部或平台生态，侧重点与我国国家数据基础设施建设强调的国家统筹、公共属性和跨域协同并不完全一致。如何在借鉴成熟工程经验的基础上实现本土化适配与制度衔接，仍需进一步研究。

国内外围绕数据编织技术体系的学术研究已在架构模型、元数据管理、语义建模、逻辑集成、自动化编排与安全保障等核心方向取得了系统性进展，初步形成了从概念内涵到关键技术再到工程实践的较为完整的研究脉络，为本课题的开展奠定了坚实基础。与此同时，以 IBM、AWS、Microsoft 为代

表的主流科技企业已将数据编织理念嵌入云平台与数据治理产品体系之中，推动相关技术从理论研究走向大规模工程实践，形成了学术探索-技术产品化-产业应用反馈的双向演进格局。

在架构层面，以 Priebe 等人（2021）、Karlalalem 等人（2024）、Li 等人（2022）为代表的研究相继提出了数据编织的分层架构范式，并与数据网格、数据湖等相邻范式展开了系统性比较，初步明确了数据编织在“逻辑统一、物理分散”方面的架构定位。在产业实践中，IBM 数据编织参考架构以及 Microsoft Fabric 统一数据平台，进一步将这一分层思想具体化为可部署的产品架构，通过统一元数据层与数据服务层，实现跨系统数据的逻辑整合，验证了分层解耦架构在复杂企业环境中的可行性。在元数据与语义建模层面，Liu 等人（2022）的 M-Data-Fabric 系统、Yi 等人（2024）的 KGFabric 以及 Iglesias-Molina 等人（2023）的 RML 本体研究，分别从元数据驱动的系统构建、工业级知识图谱管理与异构数据语义映射标准化三个维度，推动了主动元数据与知识图谱技术在数据编织中的工程化落地；同时，IBM watsonx.data 与 AWS Glue Data Catalog 等企业级产品已将主动元数据能力嵌入数据目录与治理流程，实现元数据驱动的数据发现、质量管理与权限控制，表明该技术路径已进入规模化应用阶段。

在数据虚拟化与逻辑集成层面，Gu 等人（2024）的数据联邦系统综述、Koukaras（2025）与 Putrama 和 Martinek（2024）的研究系统揭示了从物理集中向逻辑虚拟化演进的技术趋势与工程挑战，而 AWS Lake Formation 与跨源联邦查询能力（如对 Iceberg、DynamoDB、Snowflake 等的支持）则在工业实践中验证了“原位查询+统一治理”的可行性。在自动化编排层面，Barika 等人（2019）、Islam 等人（2022）与 Shin 等人（2024）分别从编排需求框架、强化学习驱动调度与云原生工作流调度三个维度，为数据编织的动态编排机制提供了理论与工程参考，而云厂商（如 AWS 与 Microsoft）已通过集成工作流引擎与 AI 能力，实现数据处理流程的自动化与弹性调度。在安全保障层面，Liu 等人（2023）、Shi 等人（2023）与 Jean（2025）从跨域访问控制、安全模型体系与跨域安全集成框架等角度，初步构建了面向跨域数据流通的安全技术体系，同时企业侧通过属性访问控制、数据标签与审计机制（如 Microsoft Purview）强化了数据治理的合规性与可追溯性。

然而，现有研究仍存在以下几个方面的明显不足，有待进一步深化：

第一，面向数据要素流通的整体架构设计缺乏系统性。现有数据编织研究绝大多数聚焦于单一组织内部的数据集成与治理场景，架构设计的出发点以数据可用为目标。然而，随着数据要素市场建设的深入推进，数据基础设施的核心使命已从“让数据能用”升级为“让数据要素高效、有序、合规地跨组织流通”。尽管部分企业实践，如 AWS 跨账户数据共享、Microsoft 多云治理，已开始探索跨域数据协同，但整体仍停留在平台能力层面，尚未形成面向数据确权、流通授权与收益分配的体系化架构设计。现有研究尚未就支撑数据确权、流通授权、价值分配与收益追溯的架构层需求展开系统性探讨，数据编织架构在数据要素化场景下的分层设计与运行机制有待进一步明确。

第二，主动元数据与智能编排的协同运行机制尚不成熟。现有研究普遍将主动元数据管理与流程编排调度作为相对独立的技术模块加以研究：元数据研究侧重语义建模与知识图谱构建，编排研究侧重任务调度与资源分配优化，两者之间缺乏在运行层面的深度耦合机制。虽然 IBM watsonx 等平台已初步实现基于元数据的自动化数据治理，但其对动态编排策略的实时驱动能力仍较有限。在数据编织

实际运行中，元数据的动态变化，如数据源 schema 更新、数据质量异常，应能自动触发编排策略的调整，而编排过程产生的运行日志与状态信息也应反哺元数据的持续更新，形成感知、决策、执行的闭环。这一元数据驱动的自适应编排机制在现有研究与产业实践中仍较少。

第三，数据服务化与要素化的转化路径研究严重不足。现有研究在完成数据集成与治理层的研究后，鲜有工作进一步探讨如何将经过编织整合的数据资源封装为标准化、可复用、可流通的数据服务单元。尽管云厂商已通过 API 化数据访问、数据产品目录等形式开展初步探索，但整体仍以“平台能力输出”为主，缺乏统一的数据服务建模标准与价值度量机制。数据从资源形态，向服务形态，再向要素形态的逐层演进，涉及服务抽象建模、接口规范设计、服务组合编排与要素价值度量等一系列关键问题，目前尚缺乏系统性的机制研究，难以支撑数据要素市场建设中对数据产品化与数据服务化的工程实践需求。

第四，面向全生命周期的安全合规保障机制尚不完备。现有安全研究多聚焦于访问控制或某一具体安全技术点的研究，在覆盖范围上存在明显局限。虽然企业平台，如 Microsoft Purview、AWS Lake Formation，已在数据分类分级、访问审计等方面提供了较为完善的工具支持，但这些能力多以模块化方式存在，缺乏在数据编织整体架构中的系统集成。针对数据分级分类与动态脱敏的保护机制、基于数据血缘的全链路审计追溯、融合可观测性的实时风险感知与预警，以及数据出境等跨境合规约束的技术实现，均未在统一框架下形成闭环。在数据要素跨组织、跨平台、跨境流通的复杂场景中，单一技术点的安全保障已难以满足风险可识别、过程可控制、行为可追溯、状态可感知的综合安全需求，亟需构建覆盖数据全生命周期的安全合规一体化保障体系。

第五，技术体系的系统性集成与可推广路径有待加强。现有研究多以单项关键技术原型验证为主，缺乏将架构设计、语义建模、虚拟化集成、自动化编排与安全保障各环节有机融合的端到端系统集成研究。尽管 IBM、AWS 与 Microsoft 等企业已在各自生态内实现了较高程度的技术整合，但其方案往往具有较强的平台依赖性与生态封闭性，在跨平台推广与标准化复制方面仍存在障碍。在从技术方案走向工程落地的过程中，如何在典型业务场景下开展多维度的系统性验证、如何评估数据基础设施的整体技术效果，以及如何提炼出具备可复制性与可推广性的建设模式，现有研究与产业实践均未给出充分回答。

本课题正是在上述研究不足的基础上，以数据编织技术为核心牵引，系统构建涵盖架构设计、技术支撑、业务实现、安全保障、应用验证的数据基础设施一体化研究体系，力求在弥补现有不足的同时，为数据要素高效合规流通的工程实践提供系统性的理论支撑与技术路径参考。

参考文献

- [1] Stonebraker, M., Madden, S., Abadi, D. J., Harizopoulos, S., Hachem, N., & Helland, P. (2018). The end of an architectural era: it's time for a complete rewrite. In *Making Databases Work: the Pragmatic Wisdom of Michael Stonebraker* (pp. 463-489).
- [2] Armbrust, M., Ghodsi, A., Xin, R., & Zaharia, M. (2021, January). Lakehouse: a new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. In *Proceedings of CIDR* (Vol. 8, No. 1, p.

28). sn.

- [3] Hai, R., Koutras, C., Quix, C., & Jarke, M. (2023). Data lakes: A survey of functions and systems. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(12), 12571-12590.
- [4] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2022). *Toward a 21st century national data infrastructure: Mobilizing information for the common good*.
- [5] Strategy, F. D. (2020). *Federal Data Strategy 2020 Action Plan*. Federal Data Strategy.
- [6] 张雨露,平卫英,罗良清.数据要素供给使用核算框架研究[J].统计研究,2026,43(01):15-28.
- [7] 闫强,许冠南,易兰丽.数据基础设施赋能新质生产力: 理论阐释、底层逻辑与优化路径[J].公共管理学报,2025,22(03):102-116+172.
- [8] Curry, E., Scerri, S., & Tuikka, T. (2022). Data spaces: Design, deployment, and future directions. In *Data Spaces: Design, Deployment and Future Directions* (pp. 1-17). Cham: Springer International Publishing.
- [9] Torre-Bastida, A. I., Gil, G., Miñón, R., & Díaz-de-Arcaya, J. (2022). Technological perspective of data governance in data space ecosystems. In *Data Spaces: Design, Deployment and Future Directions* (pp. 65-87). Cham: Springer International Publishing.
- [10] Harby, A. A., & Zulkernine, F. (2025). Data lakehouse: a survey and experimental study. *Information Systems*, 127, 102460.
- [11] Priebe, T., Neumaier, S., & Markus, S. (2021, December). Finding your way through the jungle of big data architectures. In *2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)* (pp. 5994-5996). IEEE.
- [12] Karlapalem, K., Krishna, P. R., & Valluri, S. R. (2024, December). Data Fabric Technologies and Applications. In *Proceedings of the 8th International Conference on Data Science and Management of Data (12th ACM IKDD CODS and 30th COMAD)* (pp. 362-365).
- [13] Li, X., Yang, M., Xia, X., Zhang, K., & Liu, K. (2022, July). A distributed data fabric architecture based on metadata knowledge graph. In *2022 5th international conference on data science and information technology (DSIT)* (pp. 1-7). IEEE.
- [14] Gieß, A., & Hutterer, A. (2025). The Future of Data Management: A Delimitation of Data Platforms, Data Spaces, Data Meshes, and Data Fabrics. *Information Systems and e-Business Management*, 1-27.
- [15] Gu, Z., Corcoglioniti, F., Lanti, D., Mosca, A., Xiao, G., Xiong, J., & Calvanese, D. (2024). A systematic overview of data federation systems. *Semantic Web*, 15(1), 107-165.
- [16] Puttaswamy, K., Chakankar, A., Tao, T., Valani, Z., Chandra, R., Chau, W., ... & Zaharia, M. (2025). Delta Sharing: An Open Protocol for Cross-Platform Data Sharing. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 18(12), 5197-5209.
- [17] Ceravolo, P., Catarci, T., Console, M., Cudré-Mauroux, P., Groppe, S., Hose, K., ... & Wrembel, R. (2024). moduli: A disaggregated data management architecture for data-intensive workflows. *ACM SIGWEB Newsletter*, 2024(Winter), 1-16.
- [18] Nagel, L., & Lycklama, D. (2022). How to build, run, and govern data spaces. In *Designing data spaces:*

- The ecosystem approach to competitive advantage (pp. 17-28). Cham: Springer International Publishing.
- [19] Enes, G. (2023, April). The Common European Data Space (s). A Governance Model “the European Way”. In International Conference a Digital Europe for Citizens, Data governance, Digital Markets, Digital Services (pp. 35-71). Cham: Springer Nature Switzerland.
 - [20] Karagiannis, V., Simhandl, G., Ignjatović, D., Bürger, B., & Drobics, M. (2025). The role of data spaces in the internet of things. *e+ i Elektrotechnik und Informationstechnik*, 142(3), 221-227.
 - [21] Singh, A. K., Sánchez, M. O., Caparros, M. G., de los Mozos, M. R., Castellvi, S., Dalmolen, S., ... & Lopez, B. P. (2025). A security analysis of European data space architectures. *Data Science and Engineering*, 1-16.
 - [22] Jehangiri, A. I., Lotzmann, U., Räder, P., & Wimmer, M. A. (2026). Data Platforms for Multi-organizational Settings: A Systematic Literature Review with Use Cases and a Reference Architecture. *Data Science and Engineering*, 1-27.
 - [23] Liu, K., Yang, M., Li, X., Zhang, K., Xia, X., & Yan, H. (2022, July). M-data-fabric: a data fabric system based on metadata. In 2022 IEEE 5th international conference on big data and artificial intelligence (BDAI) (pp. 57-62). IEEE.
 - [24] Iglesias-Molina, A., Van Assche, D., Arenas-Guerrero, J., De Meester, B., Debruyne, C., Jozashoori, S., ... & Dimou, A. (2023, October). The RML ontology: A community-driven modular redesign after a decade of experience in mapping heterogeneous data to RDF. In International Semantic Web Conference (pp. 152-175). Cham: Springer Nature Switzerland.
 - [25] Yi, P., Liang, L., Zhang, D., Chen, Y., Zhu, J., Liu, X., ... & Zhou, J. (2024). Kgfabric: A scalable knowledge graph warehouse for enterprise data interconnection. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 17(12), 3841-3854.
 - [26] Elouataoui, W., El Mendili, S., & Gahi, Y. (2024, April). Active metadata and machine learning based framework for enhancing big data quality. In *Proceedings of the 7th International Conference on Networking, Intelligent Systems and Security* (pp. 1-8).
 - [27] Barika, M., Garg, S., Zomaya, A. Y., Wang, L., Moorsel, A. V., & Ranjan, R. (2019). Orchestrating big data analysis workflows in the cloud: research challenges, survey, and future directions. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 52(5), 1-41.
 - [28] Islam, M. T., Karunasekera, S., & Buyya, R. (2021). Performance and cost-efficient spark job scheduling based on deep reinforcement learning in cloud computing environments. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 33(7), 1695-1710.
 - [29] Shin, J., Arroyo, D., Tantawi, A., Wang, C., Youssef, A., & Nagi, R. (2024, November). Cloud-native Workflow Scheduling using a Hybrid Priority Rule, Dynamic Resource Allocation, and Dynamic Task Partition. In *Proceedings of the 2024 ACM Symposium on Cloud Computing* (pp. 830-846).
 - [30] Irani, B. (2023). *Modern Data Architecture on AWS*. Packt Publishing.

- [31] Shankar, N., Meyers, I., Mitchell, Z., & Hasson, R. (2021). Design a data mesh architecture using AWS Lake Formation and AWS Glue. AWS Big Data Blog.
- [32] Hechler, E., Weihrauch, M., & Wu, Y. (2023). *Data fabric and data mesh approaches with AI*. Apress.
- [33] Blohm, I., Wortmann, F., Legner, C., & Köbler, F. (2024). Data products, data mesh, and data fabric. *Business & Information Systems Engineering*, 66(5), 643–652.
- [34] Liu, K., Yang, M., Li, X., Zhang, K., Xia, X., & Yan, H. (2022, July). M-data-fabric: a data fabric system based on metadata. In *2022 IEEE 5th international conference on big data and artificial intelligence (BDAI)* (pp. 57-62). IEEE.
- [35] Koukaras, P. (2025). Data Integration and Storage Strategies in Heterogeneous Analytical Systems: Architectures, Methods, and Interoperability Challenges. *Information*, 16(11).
- [36] Putrama, I. M., & Martinek, P. (2024). Heterogeneous data integration: Challenges and opportunities. *Data in Brief*, 56, 110853.
- [37] Liu, Y., Yang, W., Wang, Y., & Liu, Y. (2023). An access control model for data security sharing cross-domain in consortium blockchain. *IET Blockchain*, 3(1), 18-34.
- [38] Shi, C., Li, H., Wang, Z., Li, F., Yu, M., & Guo, Y. (2023, August). Overview of cross-domain access control. In *2023 IEEE Smart World Congress (SWC)* (pp. 1-8). IEEE.
- [39] Jean, G. (2025). Cross-Domain Data Fabric for Intelligent Edge-to-Cloud Pipelines: Unifying Data Engineering, Security, and Industrial Intelligence.
- [40] 中共中央国务院. (2022, December 2). 关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见. 新华社. https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/19/content_5732695.htm
- [41] IBM. (2023). Data and analytics data fabric reference architecture. IBM Architecture Center. <https://www.ibm.com/architectures/patterns/data-fabric>
- [42] IBM. (2023). Introduction to data fabric. IBM Developer. <https://developer.ibm.com/articles/introduction-to-data-fabric/>
- [43] IBM. (2025). IBM watsonx.data intelligence. IBM. <https://www.ibm.com/products/watsonx-data-intelligence>
- [44] IBM Newsroom. (2025, June 4). IBM simplifies the enterprise data stack for Gen AI era. IBM. <https://newsroom.ibm.com/blog-ibm-simplifies-the-enterprise-data-stack-for-gen-ai-era>
- [45] IBM Institute for Business Value. (2025). What is a data fabric? IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/data-fabric>
- [46] Amazon Web Services. (2024, September). Build a modern data architecture and data mesh pattern at scale using AWS Lake Formation tag-based access control. AWS Big Data Blog. <https://aws.amazon.com/blogs/big-data/build-a-modern-data-architecture-and-data-mesh-pattern-at-scale-using-aws-lake-formation-tag-based-access-control/>
- [47] Amazon Web Services. (2025). What is Amazon SageMaker? AWS Documentation.

<https://docs.aws.amazon.com/next-generation-sagemaker/latest/userguide/what-is-sagemaker.html>

- [48] Amazon Web Services. (2025). Unified data lakehouse architecture in Amazon SageMaker – FAQs. AWS. <https://aws.amazon.com/sagemaker/lakehouse/faqs/>
- [49] Microsoft. (2024, July 16). Microsoft Purview Data Governance will be generally available September 1, 2024. Microsoft Security Blog. <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2024/07/16/microsoft-purview-data-governance-will-be-generally-available-september-1-2024/>
- [50] Microsoft. (2025). Use Microsoft Purview to govern Microsoft Fabric. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/governance/microsoft-purview-fabric>
- [51] Gartner. (2024, April 25). Gartner identifies the top trends in data and analytics for 2024. Gartner Newsroom. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-04-25-gartner-identifies-the-top-trends-in-data-and-analytics-for-2024>

四、项目主要内容、工作（研究）途径和方法

1、项目主要内容

围绕数据要素价值释放与高效流通的核心需求，本课题以数据编织技术为牵引，构建“架构设计—关键技术—服务机制—安全保障—应用验证”的一体化研究体系。首先，从整体层面提出数据基础设施架构模型，明确系统分层结构与核心运行机制；其次，围绕架构落地需求，突破主动元数据、数据虚拟化与自动化编排等关键技术，实现多源异构数据的语义化整合与逻辑化组织；在此基础上，构建面向数据要素化的数据服务与流通模式，推动数据由资源形态向服务形态与要素形态转化；同时，针对数据跨域流通过程中的安全与合规挑战，构建覆盖数据全生命周期的安全保障机制；最后，通过典型场景开展系统构建与应用验证，形成可复制、可推广的数据基础设施建设路径。项目总体的研究框架如下图1所示：

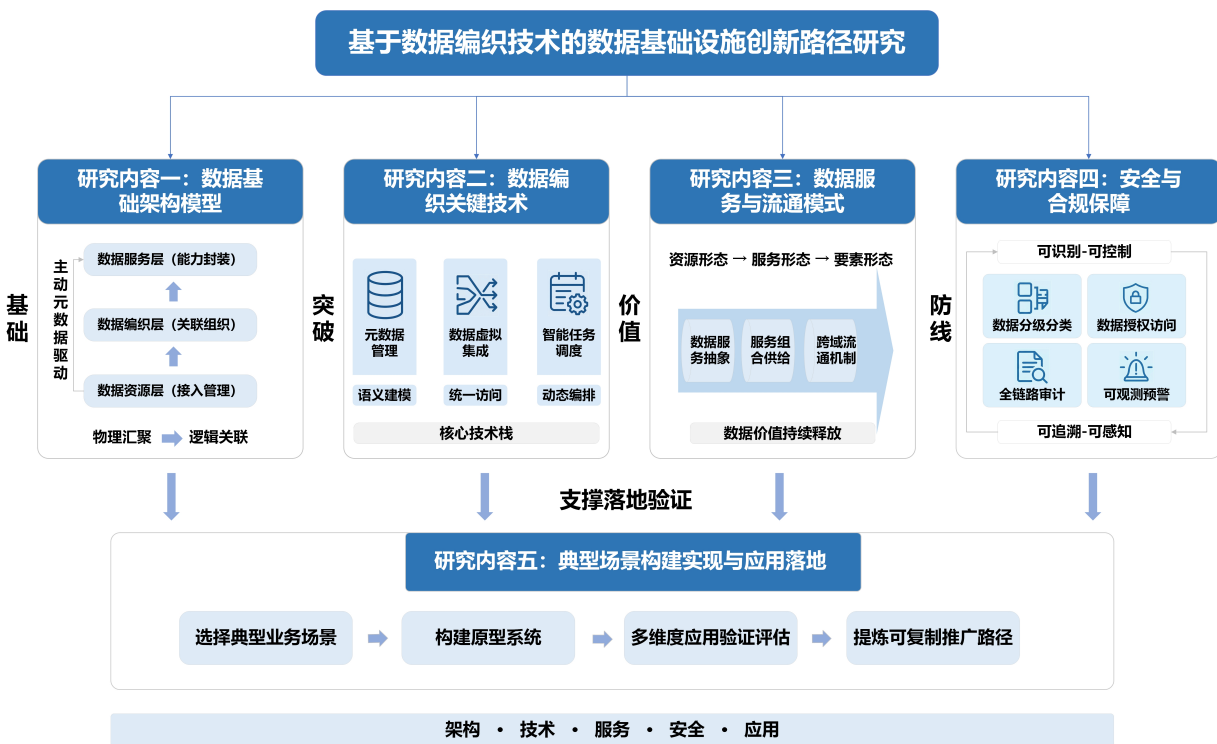


图1： 研究框架

项目具体的研究内容如下：

（1）基于数据编织技术的数据基础设施架构模型研究

针对当前数据基础设施中普遍存在的数据孤岛严重、数据分散存储与重复汇聚并存、跨系统数据集成复杂度高以及数据流通效率低下等问题，系统分析传统以物理集中为主的数据组织模式在灵活性、扩展性与实时性方面的局限性，提出基于数据编织技术的数据基础设施总体架构模型。首先，围绕复杂数据环境下多源异构数据统一管理与高效利用需求，研究构建由数据资源层、数据编织层与数据服务层组成的分层架构体系，明确各层功能定位与交互关系。数据资源层负责多源数据的接入与管理，数据编织层承担数据关联、组织与调度核心功能，数据服务层实现数据能力的统一封装与对外提供。其次，研究以主动元数据驱动为核心、数据虚拟化为支撑、智能化编排为协同的关键运行机制，实现数据从感知、建模到服务的贯通。接着，研究引入统一语义建模与逻辑关联机制，实现多源异构数据

的统一语义描述、跨域关联组织与按需访问能力，推动数据组织方式由“物理集中汇聚”向“逻辑关联整合”转变，降低数据重复建设与集成成本。最后，研究构建面向复杂业务场景与多样化数据环境的数据基础设施通用架构范式，为跨系统数据高效集成、灵活服务供给及后续关键技术实现、数据服务能力构建与安全合规机制设计提供统一的架构基础与整体技术框架。

（2）面向数据基础设施构建的数据编织关键技术研究

针对数据基础设施架构模型在实际落地过程中面临的多源异构数据整合效率低、数据语义理解不足、数据访问依赖物理汇聚以及数据处理流程自动化水平不高等问题，系统分析当前数据集成与处理技术在语义表达能力、跨系统协同能力及动态调度能力方面的不足，研究面向数据编织的数据关键技术体系。首先，围绕数据语义理解与关联能力不足的问题，研究基于主动元数据与知识图谱的语义建模与数据关系刻画方法，构建统一的数据语义描述体系，实现跨系统、跨领域数据的语义对齐与关系映射，提升数据的可理解性与可关联性。其次，针对数据访问依赖物理汇聚的问题，研究数据虚拟化驱动的逻辑数据集成与统一访问技术，通过构建逻辑数据视图与统一访问接口，打破数据物理存储边界，实现跨系统数据的零拷贝集成与按需访问，降低数据搬迁与重复存储成本。接着，面向复杂业务场景下数据处理流程灵活性不足的问题，研究数据处理过程的自动化编排与智能调度机制，通过引入规则驱动与策略优化，实现数据处理任务的动态编排与资源的智能调度，提升数据流转效率与服务响应能力。最后，研究构建多技术协同的数据编织关键技术体系，实现数据语义建模、逻辑集成与流程调度的有机融合，形成跨系统数据的语义级融合、逻辑化组织与服务化供给能力，为后续数据服务化与数据要素化流通提供核心技术支撑。

（3）面向数据要素化的数据服务与流通模式构建研究

针对数据在完成集成与治理后仍然存在服务能力不足、复用程度不高以及跨组织流通机制不完善等问题，系统分析数据从“资源形态”向“要素形态”转化过程中在服务抽象、流通模式与价值实现方面的关键瓶颈，研究面向数据编织环境的数据服务化与要素化实现机制。首先，围绕数据资源难以直接服务化的问题，研究构建统一的数据服务抽象与发布机制，对底层数据资源进行标准化封装，形成面向不同应用需求的数据服务单元，实现数据能力的结构化表达与统一管理。其次，针对数据服务复用与灵活供给能力不足的问题，研究数据服务的组合与编排机制，构建面向多场景的数据服务按需供给模式，实现多源数据服务的灵活组合与动态调用，提升数据服务的复用性与适配能力。接着，面向跨组织数据流通机制不完善的问题，研究数据共享与流通模式，构建支持数据确权、使用控制与价值分配的数据流通机制，推动数据在多主体之间的有序流转与价值释放。最后，研究构建数据服务全生命周期管理与运行机制，实现数据服务的注册发布、运行监控、动态调度与质量评估，推动数据由“资源形态”向“服务形态”再向“要素形态”的演进，为后续安全合规流通与典型场景应用提供能力支撑。

（4）面向数据要素高效合规流通的安全保障机制研究

针对数据要素在跨组织、跨平台流通过程中面临的数据泄露、越权访问、数据滥用与不可控传播等安全风险，以及数据出境、隐私保护与审计监管等合规要求难以有效落实的问题，系统分析传统安全机制在动态数据流通环境下的适应性不足，研究面向数据编织环境的安全与合规一体化保障机制。

首先，针对数据泄露与隐私暴露风险，研究基于数据分级分类、动态脱敏与隐私计算的数据保护机制，实现敏感数据在不同使用场景下的差异化保护与可控使用。其次，针对越权访问与数据滥用问题，研究细粒度访问控制与基于策略的动态授权机制，实现对数据访问行为的精细化控制与动态调整，提升数据使用过程的可控性。接着，针对数据流通过程不可追溯与责任界定困难的问题，研究数据血缘追踪与全链路审计技术，实现数据从产生、加工到使用全过程的可追踪与可审计，强化责任界定能力。最后，针对系统运行状态不可感知与风险难以及时发现的问题，研究融合数据可观测性的监测与预警机制，实现对数据质量、流通路径及异常行为的实时感知与风险预警，形成“风险可识别—过程可控制—行为可追溯—状态可感知”的安全保障闭环，为数据要素的合规、高效与可信流通提供系统性支撑。

（5）面向典型场景的数据基础设施实现与应用研究

针对数据编织技术与数据基础设施架构模型在实际应用中缺乏系统性验证、技术效果难以量化评估以及应用推广路径不明确等问题，系统分析数据基础设施从技术方案走向工程落地过程中在系统集成、能力验证与效果评估方面的关键需求，开展面向典型场景的数据基础设施构建实现与应用验证研究。首先，围绕典型业务需求场景，研究选取具有代表性的应用场景（如跨系统数据整合、多源数据融合共享与数据要素流通等），明确数据基础设施在不同场景下的能力需求与应用模式。其次，基于前述架构模型与关键技术，研究构建数据基础设施原型系统，集成主动元数据管理、数据虚拟化、自动化编排及安全保障机制，实现数据资源的统一接入、语义组织与按需服务，验证整体技术体系的可实现性。接着，面向系统运行效果评估需求，研究设计多维度应用验证与评估方案，从数据集成效率、服务响应能力、数据治理水平及安全合规能力等方面开展系统化测试与分析。最后，研究总结不同场景下的数据基础设施构建模式与实施路径，提炼可复制、可推广的技术方案与应用经验，为数据编织技术的规模化落地与推广应用提供实践依据与决策支撑。

2、工作（研究）途径及方法

2.1. 研究路线

本项目围绕数据编织驱动的数据基础设施构建，整体研究按照“**架构设计—技术支撑—业务实现—安全保障—应用验证**”的逻辑主线逐层展开，形成由理论构建到实践验证的递进式研究体系，各部分之间衔接紧密、相互支撑，构成完整闭环。本项目总体研究路线如下图所示：

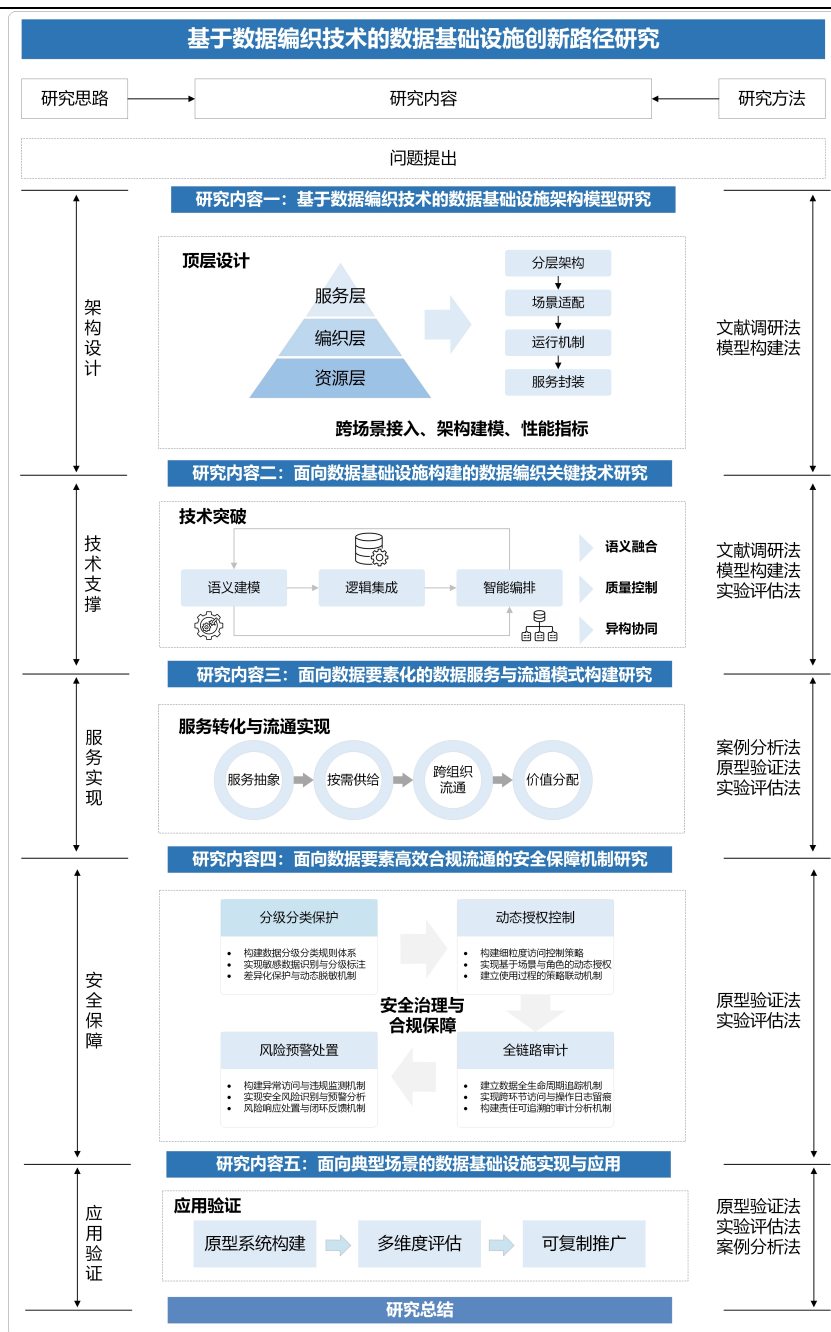


图 2： 总体研究路线

本项目内容的研究方案如下：

(1) 基于数据编织技术的数据基础设施架构模型研究

本研究以需求分析与架构对比为基础，引入数据编织技术构建分层架构模型，并通过核心模块与运行机制设计实现多源异构数据的逻辑整合与高效服务化供给。总体研究思路如下图 3 所示，分为需求分析、架构对比、模型设计、模块设计四个阶段。

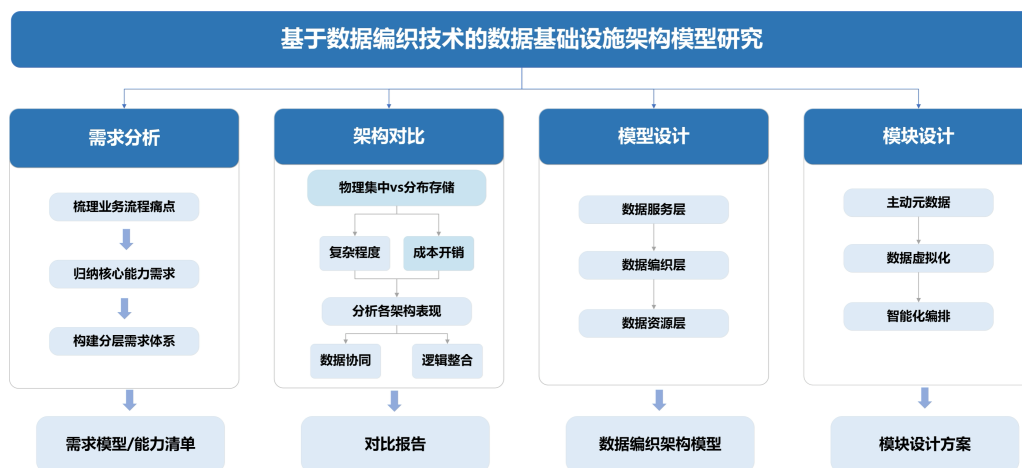


图 3：基于数据编织技术的数据基础设施架构模型研究路线

需求分析阶段以典型业务场景与多源异构数据环境为输入，围绕数据在采集、整合、共享与应用过程中的实际需求开展系统分析。首先通过梳理业务流程与数据流转路径，识别数据在跨系统使用中的关键痛点，如数据分散、重复建设与获取效率低等问题；其次从数据使用视角出发，归纳数据基础设施应具备的核心能力，包括多源统一接入、跨域数据协同、按需访问与服务化供给等；进一步从技术层面提炼对灵活性、扩展性与实时性的要求，构建分层需求体系（资源层、组织层、服务层）。同时，将需求转化为可量化指标，如数据集成功率、访问响应时间与运维复杂度等。最终输出数据基础设施需求模型、关键能力清单及指标体系，为后续架构设计提供目标约束。

架构对比阶段以当前主流数据架构为输入，对数据仓库、数据湖及湖仓一体等模式进行系统对比分析。首先从数据组织方式入手，分析各类架构在“物理集中”与“分布存储”模式下的实现机制及其差异；其次对数据集成方式（如 ETL、数据同步、接口调用）进行比较，评估其在多源异构环境中的复杂度与成本；进一步分析各架构在数据治理、实时处理与扩展能力方面的表现，识别其优势与局限，如数据仓库灵活性不足、数据湖治理困难等问题。同时，从跨系统数据协同角度，重点剖析传统架构在逻辑整合能力上的不足。最终形成架构对比分析报告、优缺点总结及适用场景划分，为引入数据编织技术提供对照依据。

模型设计阶段以需求分析与架构对比结果为输入，构建基于数据编织技术的整体架构模型。首先设计由数据资源层、数据编织层与数据服务层构成的三层体系，明确数据资源层负责多源数据接入与治理，数据编织层承担数据关联、虚拟化与调度核心功能，数据服务层实现数据能力封装与对外输出；其次重点构建以数据编织层为核心的逻辑整合机制，通过数据虚拟化实现跨源数据统一访问，通过元数据驱动实现数据关系感知与动态组织；同时设计层间交互机制，形成由元数据驱动的数据流与控制流闭环，使数据由“物理汇聚”转向“逻辑整合”。最终输出数据编织架构模型、分层功能说明及整体技术框架。

模块设计阶段以总体架构模型为输入，对核心模块及其协同机制进行细化设计。首先构建数据资源管理模块，实现多源异构数据的标准化接入与治理；其次设计主动元数据模块，建立统一元数据模型并实现自动采集与动态更新，使其驱动数据发现、组织与调用；在此基础上构建数据虚拟化模块，

通过逻辑视图与统一接口实现数据跨源访问；同时设计智能编排模块，利用规则引擎与调度机制实现数据处理流程的自动组织与优化；最后构建数据服务模块，将数据能力以 API 或数据服务形式对外提供，并实现权限控制与服务治理。各模块通过元数据与接口规范协同运行，形成完整的数据编织运行机制。最终输出核心模块设计方案、关键技术机制及系统运行流程。

（2）面向数据基础设施构建的数据编织关键技术研究

本部分技术路线如图 1 所示，按照语义建模、逻辑集成、流程编排、协同优化的技术链条逐层推进，形成以主动元数据为感知与驱动基础、以数据虚拟化为集成与访问支撑、以自动化编排为运行与调度保障的关键技术体系。



图 4：面向数据基础设施构建的数据编织关键技术研究路线

首先，围绕多源异构数据语义不一致、数据关系隐含且难以刻画的问题，研究基于主动元数据与知识图谱的统一语义建模方法，夯实数据编织的语义基础。针对数据库、数据仓库、数据湖、业务系统及各类应用平台中广泛存在的数据来源多样、结构差异显著、语义口径不统一等问题，构建面向数据全生命周期的主动元数据采集与管理机制，系统汇聚数据源结构信息、字段语义信息、数据质量信息、访问控制信息、加工过程信息和血缘关系信息，形成覆盖数据产生、流通、处理和使用各环节的主动元数据体系。在此基础上，进一步研究面向跨系统数据对象的实体识别、概念抽取、术语对齐、关系映射和语义关联方法，构建统一的数据语义描述模型和知识图谱，实现不同系统间数据对象、业务概念和关联关系的统一刻画。通过该过程，推动分散数据资源由静态存储状态转变为具有统一语义表达、可解释关系结构和可推理组织形式的数据资源体系，为后续逻辑集成、访问控制、任务调度和服务封装提供一致的语义支撑。

其次，围绕传统数据整合方式对物理汇聚依赖较强、数据搬迁与重复存储成本较高、跨平台访问灵活性不足的问题，研究数据虚拟化驱动的逻辑集成与统一访问技术，提升数据基础设施的集成效率和协同能力。依托前述主动元数据体系和统一语义模型，对分散在不同物理环境、不同技术平台和管理域中的数据资源进行逻辑抽象与统一组织，构建跨源统一的逻辑数据视图和标准化访问接

口，实现数据物理分布条件下的逻辑集中管理。进一步研究异构数据源之间的模式映射、语义转换、联邦查询、结果整合和访问优化等关键技术，增强对关系型数据、文档型数据、日志型数据以及多模态数据的统一访问能力，减少数据重复汇聚和离线复制带来的系统负担。与此同时，围绕不同业务场景下的数据使用需求，研究按需访问、弹性组合和动态扩展机制，使数据消费者可以在不改变底层数据原有存储位置和管理方式的前提下，实现对跨系统数据的统一发现、灵活调用和高效利用，从而提升数据基础设施在复杂环境中的适应性、可扩展性和低成本运行能力。

再次，围绕复杂业务场景下数据处理流程长、任务依赖关系复杂、调度机制不够灵活以及资源利用效率不高的问题，**研究面向数据处理全过程的自动化编排与智能调度技术**，提升数据基础设施的运行效率和服务响应能力。面向数据采集、清洗、转换、融合、分析、发布等典型环节，对数据处理活动进行任务化、模块化和流程化抽象，构建可配置、可复用、可组合的数据处理单元和工作流模型。在此基础上，研究基于规则驱动的数据流程编排机制，按照不同业务目标、处理逻辑和服务要求，实现数据任务之间的自动衔接和流程组织。进一步结合任务优先级、资源占用状态、处理时延要求、服务负载变化和运行环境特征，研究面向多源异构环境的动态调度与优化方法，实现任务自动分发、资源弹性配置和流程自适应调整。对于重点场景，还可进一步结合策略优化方法，对任务执行顺序、资源调配方式和服务响应路径进行持续优化，提升整体运行效率、降低调度开销，并增强系统在高并发、跨平台和多任务环境下的稳定运行能力。

最后，围绕主动元数据、数据虚拟化和自动化编排之间相互割裂、缺乏联动闭环的问题，**研究多技术协同的数据编织一体化机制**，构建贯通感知、建模、执行和反馈各环节的协同技术体系。一方面，将主动元数据从静态描述工具拓展为动态驱动机制，使其不仅能够反映数据源结构、语义和质量状态，还能够持续感知数据变化、访问行为和任务执行状态，并将这些变化及时传递至逻辑集成和流程编排环节，驱动逻辑视图更新、访问路径调整和任务流程优化。另一方面，将数据虚拟化访问过程和自动化编排过程中的运行日志、性能指标、错误状态和处理结果持续反馈至元数据体系，推动语义模型、访问策略和调度规则不断修正和完善，形成持续迭代优化的技术闭环。通过该协同机制，逐步实现语义建模、逻辑集成、任务调度和服务供给之间的有机衔接，提升数据基础设施在动态环境中的自适应能力和整体协同性。

（3）面向数据要素化的数据服务与流通模式构建研究

该部分通过将分散的数据资源、处理能力和业务规则封装为可注册、可发现、可调用且可组合的数据服务单元，推动数据由资源形态向服务形态再向要素形态逐级演进，从而实现数据能力在跨组织、跨平台、跨场景环境下的灵活供给、协同流通与持续增值，为数据要素高效流通提供可复用的技术路径与运行模式。



图 5：面向数据要素化的数据服务与流通模式构建路线

服务抽象建模模块面向异构数据资源、算法组件以及业务流程，建立统一的数据服务抽象与描述模型。该模型对数据内容、接口能力、语义标签、质量属性、调用方式及适用场景进行标准化封装与管理，形成可共享且可组合的数据服务单元。模块支持对结构化数据、非结构化数据、模型结果和处理规则等多类对象进行服务化抽象，并借助元数据关联、语义映射与能力标注等手段，提升异构资源统一组织与服务表达能力。模块最终输出完整的服务描述信息和依赖关系数据，为后续服务注册、发现、编排及调用提供基础支撑。

服务编排供给模块围绕多样化业务场景中的数据使用需求，构建面向任务目标与流程逻辑的服务组合与供给机制。该模块依据场景规则、服务能力以及质量约束，对多个服务单元进行按需匹配、顺序组合与动态调度，支持服务链构建、统一调用和结果聚合，从而满足复杂场景下的数据处理与应用要求。针对不同用户角色、任务类型及时效要求，模块提供可配置的供给模式，实现数据能力从单点提供向组合供给转变，从静态调用向动态适配转变，提升数据服务参与流通的弹性与效率。

跨域流通协同模块面向跨组织与跨平台的数据服务共享与协同使用需求，研究构建统一的服务交互与流通管理机制。模块建立面向多主体的服务注册发布、身份认证、授权调用、接口适配和过程协同机制，保障服务在不同系统和治理边界下的可信接入与稳定运行。针对跨域流通过程中调用链路复杂、协同关系松散以及使用边界模糊等问题，系统通过统一标识、流程路由、状态同步与过程留痕等手段，实现服务在多方环境中的顺畅衔接与可控流转。同时，模块还支撑服务调用记录、使用计量与协同反馈，为数据价值评估与流通优化提供依据。

价值反馈优化模块构建面向数据服务流通全过程的价值评估与持续优化机制。围绕服务调用频次、响应性能、使用效果、复用程度和业务贡献等维度建立评价指标体系，对数据服务在不同场景中的供给效果与流通价值进行综合分析。系统实时采集服务运行状态、调用行为和使用反馈信息，识别高价值服务、低效服务与冗余服务，并通过服务重组、策略调整、路径优化和能力增强等方式持续改进供给模式。模块与前述服务抽象、编排供给及跨域协同机制联动，形成“抽象—供给—流通—反馈—优化”的闭环运行模式，推动数据服务能力持续演进与数据要素价值持续释放。

（4）面向数据要素高效合规流通的安全保障机制研究

该部分研究方案通过数据保护、访问控制、责任追溯与实时监控四个维度实现数据在跨组织、跨平台流通过程中的安全可控与合规性保障，为数据要素高效流通提供完整的技术支撑和治理框架。



图 6： 面向数据要素高效合规流通的安全保障机制研究路线

分级分类保护模块将建立数据分级分类体系，对所有流通数据按敏感性和业务价值进行标签化管理，确保不同等级数据在流通过程中的差异化保护。针对高敏感数据，将强制加密存储、访问受控，低敏感数据则采用监控和记录机制进行安全管理。动态脱敏策略将在数据使用过程中根据权限等级和使用场景自动应用掩码或加噪处理，确保敏感信息在不同环节的可控性。数据在跨组织计算和共享时，将应用同态加密和差分隐私机制，保证原始数据在处理和 analysis 中不被泄露，同时满足可用性要求。整个模块将生成可追踪的元数据，用于监控、审计和后续策略调整，确保数据从生成到使用全生命周期的安全性。

动态授权控制模块将实现基于用户、角色、数据对象及操作类型的细粒度访问控制矩阵，覆盖数据的创建、访问、修改、共享全流程。策略引擎将在每次访问时实时评估请求合法性，根据访问模式、风险等级、组织策略自动调整权限，包括限制访问、撤销操作或阻断异常行为。跨组织协作的数据访问，将通过策略同步机制与统一权限模型联动，确保各方访问行为符合既定安全策略。模块将持续监控访问日志，将动态权限调整与数据保护模块联动，实现可控使用和实时安全保障。

全链路审计模块将建立数据血缘追踪体系，对每条数据从产生、加工、存储到使用的全过程记录操作轨迹。所有数据访问、操作、流通行为均生成可查询的审计日志，包括操作用户、时间、对象、操作类型及其关联的上下文信息。责任映射规则将自动标注违规操作责任主体，实现事件快速定位和责任追溯。审计模块还将提供标准化报告接口，支持跨部门、跨组织的合规检查和监管评估，确保每一条数据在流通过程中的安全可审计。

风险预警处置模块将构建数据可观测性指标体系，覆盖数据质量、访问行为、流通过程和异常模式。系统将实时采集指标信息，使用规则引擎和异常检测算法对异常访问、数据篡改和违规操作进行监测，并生成即时预警。预警机制将触发访问控制调整、数据隔离或阻断措施，确保风险在萌芽阶段被控制。所有监测、响应和处置行为均可记录于日志中，并与审计模块联动，实现“发现-响应-追溯-复盘”的闭环机制，保障数据要素流通的安全性和合规性。

（5）面向典型场景的数据基础设施实现与应用

围绕数据编织技术在数据基础设施中的工程化落地问题，构建“场景驱动—原型实现—验证评估—推广路径”的系统性研究体系，实现技术体系可实现性验证、应用效果可量化评估，以及工程路径可复制推广。具体研究思路如下图所示：包括典型应用场景分析、原型系统构建、多维度应用评估，以及模式总结与路径推广。



图 7：面向典型场景的数据基础设施实现与应用研究路线

应用场景分析：重点聚焦医疗数据、政府数据与科技情报数据三类具有代表性的复杂数据域。围绕上述三类场景，系统梳理其业务流程与数据流转路径，识别数据在采集、整合、治理与服务过程中的关键瓶颈，归纳形成对数据编织能力的核心需求，包括跨源数据逻辑整合能力、基于语义的关联建模与知识抽取能力、面向动态场景的数据虚拟化服务能力，以及兼顾安全与效率的数据共享与管控机制。从资源层、编织层与服务层三个维度提炼分层需求，形成结构化需求模型、关键能力清单与指标体系，为后续原型系统设计实现提供依据。

原型系统构建：构建面向医疗、政府与科技情报数据的通用型数据编织原型系统。系统整体采用“资源层—编织层—服务层”的三层架构：关键技术实现上，重点设计主动元数据管理机制，实现元数据的动态采集、关联分析与状态感知；构建数据虚拟化引擎，实现数据的按需访问与逻辑整合，避免大规模物理搬迁；引入智能编排机制，根据不同应用场景自动组合数据服务流程，提升系统响应能力与适应性。通过模块化方式实现数据资源管理、语义关联构建、服务编排与统一接口管理等核心功能，形成可运行、可验证的数据基础设施原型系统。

多维应用评估：围绕医疗数据共享协同、政府数据跨部门融合应用以及科技情报分析与决策支持等典型应用场景，对原型系统开展多维度验证与评估。构建覆盖系统性能、数据质量、集成效率与服务能力的综合评估体系，从响应时间、查询效率、数据一致性、语义关联准确率、数据接入成本及服务复用率等多个维度进行量化分析。在验证过程中，通过构建典型应用案例，对比传统数据集成方式与数据编织模式在数据整合效率、开发成本及业务响应速度方面的差异，评估其在复杂数据环境下的适用性与优势。

模式路径总结：在原型验证与评估结果基础上，总结面向医疗、政府及科技情报数据场景的数据编织技术实施路径与通用模式，提炼形成可复用的数据基础设施构建方法论。重点归纳数据资源接入与治理策略、语义关联建模方法、元数据驱动机制以及数据服务组织模式，构建从需求分析到系统落地的完整实施框架。结合不同数据域的差异化特点，提出分层推进与渐进式建设路径，明确在不同数据规模、技术基础与组织环境下的实施策略与演进路线。

2.2 研究方法

（1）文献调研法

文献调研法是指通过系统收集、筛选、整理和分析已有文献资料（如学术论文、专著、研究报告、政策文件等），以获取研究问题相关的理论基础、研究现状与发展趋势的一种研究方法。其核心在于对既有知识成果进行归纳与综合，从而为研究提供理论支撑和问题依据。在具体实施过程中，该方法主要包括文献检索、筛选评价与内容分析三个环节：首先通过数据库及权威渠道获取相关文献；其次从相关性、权威性与时效性等方面进行筛选；最后通过对文献的比较分析，总结研究进展、识别不足并明确研究切入点。在本研究中，该方法用于系统梳理数据编织技术的发展脉络与主流实现路径，对比数据仓库、数据湖及湖仓一体等架构演进逻辑，提炼多源异构数据整合与服务化技术的关键问题，为后续模型构建提供理论基础。

（2）模型构建法

模型构建法是指在明确研究目标与问题边界的基础上，通过抽象关键要素、界定要素关系并构建结构化模型，以解释系统运行机制或指导系统设计的一种方法。其核心在于将复杂现实问题转化为“要素—关系—机制”的结构化表达。在实施过程中，主要包括要素抽象、结构设计与模型验证三个环节：首先识别数据资源、处理机制与服务能力等关键要素；其次构建层级结构并明确交互关系；最后结合实际场景进行验证与优化。在本研究中，该方法用于构建数据编织基础设施架构模型，围绕医疗数据、政府数据与科技情报数据等典型场景，形成资源层、编织层与服务层的三层体系，并设计跨源逻辑整合与元数据驱动闭环机制。

（4）原型系统法

原型系统法是指通过构建原型系统并在典型场景中进行运行验证，以检验模型或技术方案可行性与工程适用性的方法。该方法强调从理论设计走向实际实现，通过系统运行结果反向验证模型有效性。在实施过程中，主要包括原型设计实现、场景部署与运行测试、效果评估三个环节：首先开发具备核心功能的原型系统；其次在医疗、政府及科技情报等典型场景中进行部署；最后对系统运行效果进行分析与优化。在本研究中，该方法用于验证数据编织架构在多源异构环境下的数据整合能力与服务能力，重点检验数据虚拟化、智能编排与主动元数据机制的实际效果。

（5）实验评估法

实验评估法是指在可控条件下，通过构建实验方案与评价指标体系，对系统性能与效果进行定量分析与对比验证的方法。其核心在于以数据为依据，对系统能力进行客观测量。在实施过程中，主要包括指标体系构建、实验设计与结果分析三个环节：首先建立涵盖数据集成效率、响应时间、数据一

致性及服务可用性等指标；其次设计对照实验（如对比传统数据架构）；最后对实验结果进行统计分析与横向比较。在本研究中，该方法用于量化评估数据编织架构在不同场景下的性能表现，重点分析跨源数据整合时延、查询效率及资源利用率等关键指标。

（6）案例分析法

案例分析法是指通过选取典型实际案例，对其运行机制与应用效果进行系统分析，从中总结规律并验证研究方法适用性的研究方法。该方法强调以真实场景支撑理论分析。在实施过程中，主要包括案例选择、资料整理与深入分析三个环节：选取医疗数据平台、政府数据共享系统及科技情报分析平台等典型案例，梳理其系统架构与数据流程，并分析其技术路径与应用成效。在本研究中，该方法用于对比不同数据架构模式在实际应用中的表现，总结数据编织模式在灵活性、扩展性与实时性方面的优势，为模型推广提供实践依据。

五、 进度计划

1. 2026/06-2026/08: 开题论证阶段

(1) 组织开题论证会，邀请来自政府部门、数据企业以及科研院所的专家学者，针对研究内容、框架体系与研究路径等进行探讨，进一步优化研究设计。

(2) 选取典型场景进行需求分析，对比主流数据基础设施架构优势不足，构建数据编织驱动的数据基础设施架构模型，设计架构核心模块与交互逻辑，完成研究内容 2 的任务。

2. 2026/08-2026/10: 中期检查阶段

(1) 探索数据编织关键技术体系，构建数据要素化的数据服务与流通模式，形成面向数据要素高效合规流通的安全保障机制，完成研究内容 2、3、4 的任务。

(2) 整体阶段性成果文件，召开中期检查会议，根据专家意见，进一步改进研究过程、提升研究内容质量。

3. 2026/10-2026/12: 结项验收阶段

(1) 设计实现面向典型场景的数据基础设施原型系统并进行多维度评估验证，完成研究内容 5 的研究任务。

(2) 结题资料整理，撰写《基于数据编织技术的数据基础设施创新路径研究》，并召开结题验收会，根据专家评审意见，深化研究内容，完善研究报告。

六、 完成日期和预期的成果

1、完成日期：2026 年 12 月 31 日

2、预期成果：

(1) 《基于数据编织技术的数据基础设施创新路径研究》中期报告：纸质 5 份，电子版 1 份

(2) 《基于数据编织技术的数据基础设施创新路径研究》研究报告全本：纸质 5 份，电子版 1 份

(3) 《基于数据编织技术的数据基础设施创新路径研究》研究报告简写本：纸质 5 份，电子版 1 份

七、项目负责人及主要参加人员

1、项目负责人：

姓 名	单 位	职务/职称	研究方向或领域	同类课题经验/文章
胡广伟	南京大学	教授/政务数据资源研究所所长	数据智能与数据治理/健康医疗大数据/电力大数据	主持包括国家社科基金重大项目等课题15项。发表IPM/JASIST/管理科学学报期刊学术论文160余篇，出版国家智库报告7部，授权专利8项，获国家安全生产科技成果奖一/二等奖、国家经济信息系统年度优秀研究成果一/三等奖、江苏省哲学社会科学研究成果三等奖等30余项。

2、主要参加人员：

姓 名	单 位	职务/职称	研究方向或领域	同类课题经验/文章
姚 敏	江苏省大数据管理中心	正高经济师	数字经济	负责多项省重点课题研究，荣获多项成果奖与领导批示。《江苏拼抢数字新业态新模式发展新赛道的对策建议》获得江苏省第十七届哲学社会科学优秀成果奖二等奖(个人排名第1)。《打造“数实融合第一省”的建议》首次论述提出建设“数实融合第一省”的概念和战略思路，获得2022-2023年度江苏智库研究与决策咨询优秀成果一等(个人排名第1)。《关于系统部署江苏人工智能创新发展战略的建议》2025年10获得省委书记信长星、省长刘小涛重要批示。
曹海斌	南京市数据局	处长	数据流通基础设施	长期从事城市数据治理与数字基础设施建设工作，围绕政务数据共享、数据安全治理及数字技术应用落地，推动构建南京市数据基础设施体系。在数字基础设施建设、数据安全管理及数字政府改革等方面形成了系统性实践成果。
卢安军	南京海泰医疗信息系统有限公司	副总裁	医疗健康数据要素化治理 / 医疗大数据编织与流通利用模式	主导构建医疗专病数据要素合规交易与流通全流程闭环项目；推进基于“数据不出域、分级加工、合理定价、应用驱动、共建共享”原则的新型医疗数据流通基础设施与AI模型训练商业闭环建设；荣获2025“数智未来”高质量数据集开发者创新大赛医疗健康赛道一等奖。

夏义堃	南京大学	教授	政府数据治理/数据流通利用模式	主持国家自然科学基金面上项目“开放数据下的公共信息资源再利用体系重构研究”、国家社科基金重点项目“大数据环境下政府数据治理体系的建构研究”、国家高端智库项目“数据基础制度研究”、国家社科重大项目“基于数智融合的信息分析方法创新与应用研究”等国家级课题十余项。发表高水平论文130余篇，出版专著2部。
司徒凌云	南京大学	助理教授	国家安全数据管理	主持国家社科基金“多模态南海疆维权证据链智能化构建”等相关课题10余项，出版学术专著1部；发表论文30余篇，荣获最佳论文奖2次，优秀论文一等奖1次，华为技术创新奖1次；申请发明专利7项，完成科技成果转化4项。
羊剑楠	南京大学	助理教授	医疗数据管理	已发表论文10余篇，其中以第一作者或共同第一作者发表多篇JCR一区论文，包括 IEEE TCSS、Briefings in Bioinformatics、JAMIA、Chaos、IEEE JBHI 等期刊论文；参与香港大学教育资助委员会等相关项目研究项目2项。在多源异构数据建模、知识网络构建、深度学习和可解释人工智能方面具有较好积累。
李江	南京大学	博士后	数据驱动的智能决策	主持基于仿真优化的多目标优化决策相关国家级科研项目1项，参与国家自然科学基金面上项目多项。发表高水平论文与会议5篇。
马亚坤	南京大学	博士研究生	信息资源管理	发表《GovGraph: Unveiling social governance innovation networks with an integrated model framework and diverse data for link prediction》等高水平论文9篇。

注：本表如不够填写，可加另页。